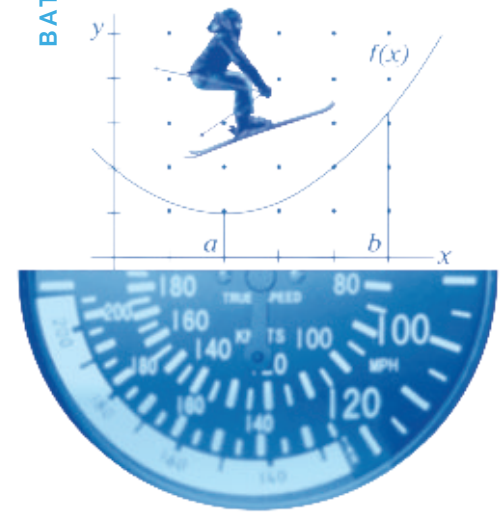




BATXILLERAT

2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI

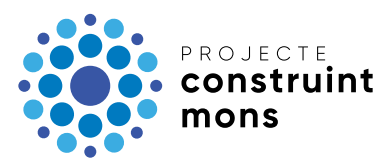


Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------

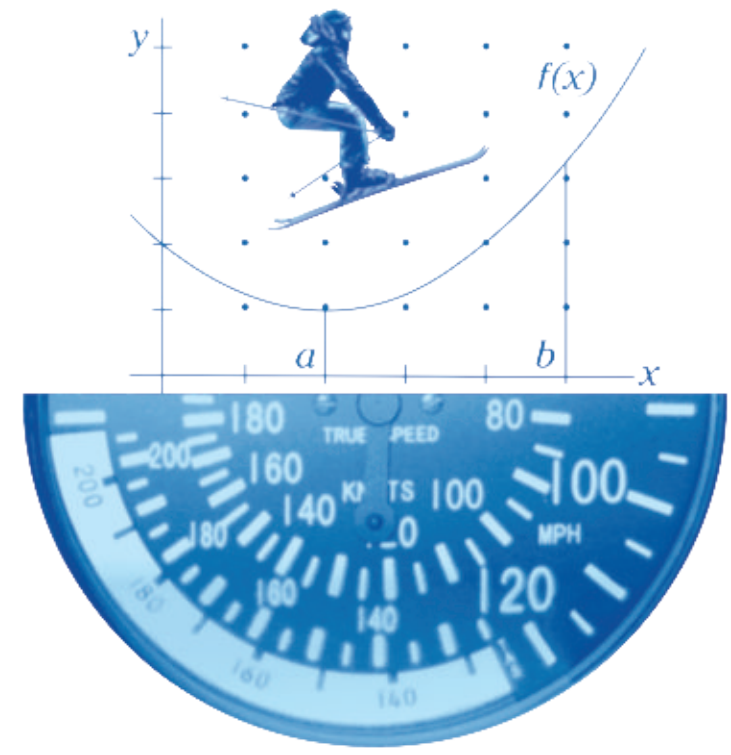


1791683



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 115. Donat el punt $P(a, b, c)$, digues quines condicions ha de complir perquè es trobi en algun dels plans que contenen dos dels eixos coordenats.

Dues de les tres coordenades han de valer 0.

PÀG. 116. Escribe quatre punts alineats i calcula l'equació del pla que els conté.

Resposta oberta. Per exemple:

$A(1, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(3, 0, 0)$ i $D(4, 0, 0)$ estan alineats.

Si els punts estan alineats, el pla no està determinat. Hi ha infinits plans que els contenen.

En aquest cas, $\pi: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

PÀG. 118. Quines condicions compleixen les rectes perpendiculars al pla:

$$Ax + By + Cz + D = 0?$$

Les rectes perpendiculars a aquest pla tenen com a vector director: $\vec{v} = (A, B, C)$.

PÀG. 119. Com són els vectors normals de dos plans perpendiculars? I si són secants, però no són perpendiculars?

Els vectors normals de dos plans perpendiculars són perpendiculars entre si.

Si són secants però no perpendiculars, els vectors normals formen el mateix angle que els plans.

PÀG. 120. En quants punts es tallen tres plans dos dels quals contenen una recta perpendicular al tercer?

Si els dos plans que contenen una recta perpendicular al tercer són paral·lels, no hi ha punts comuns als tres plans.

Si els dos plans que contenen les perpendiculars no són paral·lels, es tallen en un punt.

Si els dos plans que contenen les perpendiculars són coincidents, es tallen en una recta.

PÀG. 121. Si $\text{Rang}(M) = 2$ i $\text{Rang}(M^*) = 3$, quina és la posició relativa dels tres plans?

Hi ha dues opcions: poden ser plans secants dos a dos o dos plans paral·lels i el tercer secant.

PÀG. 122. Analitza la posició relativa dels eixos de coordenades, dos a dos, pels seus vectors directors.

$$\text{Eix } X: \vec{u} = (1, 0, 0)$$

$$\text{Eix } Y: \vec{v} = (0, 1, 0)$$

$$\text{Eix } Z: \vec{w} = (0, 0, 1)$$

El producte escalar de qualsevol parell d'aquests vectors val 0. Per tant, tots els eixos són perpendiculars entre si.

PÀG. 123. Analitza la posició relativa de les diagonals d'un cub en què $A(0, 0, 0)$ i $B(1, 1, 1)$ són vèrtexs oposats.

Les quatre diagonals del cub són secants

en el punt $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

ACTIVITATS

- 1 Calcula l'equació contínua de la recta que passa pel punt $A(2, -1, -1)$ i el seu vector director és $\vec{v} = (-2, -4, 4)$.

$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{4}$$

- 2 Troba les equacions cartesianes de la recta que passa pel punt $A(3, 0, -7)$ i té vector director $\vec{v} = (-10, 2, 6)$.

$$\frac{x-3}{-10} = \frac{y}{2} = \frac{z+7}{6} \rightarrow \begin{cases} 2x + 10y - 6 = 0 \\ 6y - 2z - 14 = 0 \end{cases}$$

- 3 Calcula l'equació contínua de la recta que passa per cada parell de punts.

a) $A(2, -1, -1)$ i $B(0, -5, 3)$

b) $A(1, 1, 1)$ i $B(-1, -1, -1)$

c) $A(-2, -1, 0)$ i $B(2, -3, -1)$

d) $A(0, 1, 0)$ i $B(-4, 2, 1)$

a) $\vec{AB} = (-2, -4, 4) \rightarrow \frac{x-2}{-2} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{4}$

$$b) \vec{AB} = (-2, -2, -2) \rightarrow \\ \rightarrow \frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-2}$$

$$c) \vec{AB} = (4, -2, -1) \rightarrow \\ \rightarrow \frac{x+2}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-1}$$

$$d) \vec{AB} = (-4, 1, 1) \rightarrow \frac{x}{-4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$$

- 4 Troba les equacions cartesianes de la recta que passa per cada parell de punts.

- a) $A(3, 0, -7)$ i $B(-7, 2, -1)$
 b) $A(0, 0, 0)$ i $B(1, 0, 0)$
 c) $A(-1, -5, -3)$ i $B(-2, 0, 1)$
 d) $A(2, 3, 0)$ i $B(2, 1, -3)$

$$a) \vec{AB} = (-10, 2, 6) \rightarrow \frac{x-3}{-10} = \frac{y}{2} = \frac{z+7}{6}$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} 2x - 6 &= -10y \\ 6x - 18 &= -10z - 70 \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow \left. \begin{aligned} x + 5y - 3 &= 0 \\ 6x + 10z + 52 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$b) \vec{AB} = (1, 0, 0) \rightarrow \left. \begin{aligned} y &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$c) \vec{AB} = (-1, 5, 4) \rightarrow \frac{x+1}{-1} = \frac{y+5}{5} = \frac{z+3}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} 5x + y + 10 &= 0 \\ 4y - 5z + 5 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$d) \vec{AB} = (0, -2, -3) \rightarrow \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{-3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} x - 2 &= 0 \\ -3y + 2z + 9 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

- 5 Troba l'equació vectorial del pla en els casos següents.

- a) $A(2, -1, -1)$, $B(0, -5, 3)$ i $C(1, 1, 1)$
 b) $A(1, 1, 1)$, $B(-1, -1, -1)$ i $C(1, 2, 2)$

$$a) \vec{AB} = (-2, -4, 4) \quad \vec{AC} = (-1, 2, 2) \\ \vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \vec{AB} + \mu \vec{AC} \rightarrow (x, y, z) = \\ = (2, -1, -1) + \lambda(-2, -4, 4) + \mu(-1, 2, 2)$$

$$b) \vec{AB} = (-2, -2, -2) \quad \vec{AC} = (0, 1, 1) \\ \vec{OP} = \vec{OA} + \lambda \vec{AB} + \mu \vec{AC} \rightarrow (x, y, z) = \\ = (1, 1, 1) + \lambda(-2, -2, -2) + \mu(0, 1, 1)$$

- 6 Troba les equacions paramètriques del pla corresponent.

$$a) A(3, 0, -7), \vec{u} = (-10, 2, 6) \text{ i } \vec{v} = (0, 3, 10)$$

$$b) A(0, 0, 0), \vec{u} = (1, 0, 0) \text{ i } \vec{v} = (4, 4, 4)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 3 - 10\lambda \\ a) \lambda: y &= 2\lambda + 3\mu \\ z &= -7 + 6\lambda + 10\mu \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= \lambda + 4\mu \\ b) \pi: y &= 4\mu \\ z &= 4\mu \end{aligned} \right\}$$

- 7 Troba les equacions del pla que passa pel punt $P(-1, 0, 2)$ i conté la recta d'equació:

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+4}{3}$$

El pla està definit per $P(-1, 0, 2)$, el vector director de la recta $\vec{v}_2 = (1, -1, 3)$

i el vector $\vec{AP}$, amb $A(1, 3, -4) \in r$.

$$\vec{AP} = (-2, -3, 6)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x+1 & y-0 & z-2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -3 & 6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 3x - 12y - 5z + 13 = 0$$

- 8 Troba l'equació general del pla que passa pels punts $A(1, 1, -7)$, $B(5, -2, 9)$ i $C(5, -4, 0)$.

$$\vec{AB} = (4, -3, 16) \quad \vec{AC} = (4, -5, 7)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z+7 \\ 4 & -3 & 16 \\ 4 & -5 & 7 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 59x + 36y - 8z - 151 = 0$$

- 9 Determina totes les equacions del pla que conté els punts $A(2, 3, -1)$, $B(0, 1, 1)$ i $C(3, 0, 0)$.

Equació vectorial:

$$(x, y, z) = (2, 3, -1) + \lambda(-2, -2, 2) + \\ + \mu(1, -3, 1)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 - 2\lambda + \mu \\ Equacions paramètriques: y &= 3 - 2\lambda - 3\mu \\ z &= -1 + 2\lambda + \mu \end{aligned} \right\}$$

Equació general:

$$\vec{AB} = (-2, -2, 2) \quad \vec{AC} = (1, -3, 1)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z+1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + y + 2z - 3 = 0$$

- 10 Determina si els punts $A(1, -1, 0)$, $B(2, -2, 1)$ i $C(0, 0, -1)$ estan alineats.

$$\overrightarrow{AB} = (1, -1, 1) \rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$$

Comprovem si el punt C pertany

$$\text{a la recta: } \frac{0-1}{1} = \frac{0+1}{-1} = \frac{-1}{1}$$

Com que es compleixen les equacions, els punts estan alineats.

- 11 Troba els valors de a i b que fan que els punts $P(2, -1, a)$, $Q(5, 1, 6)$ i $R(b, -5, 9)$ estiguin alineats.

$$\overrightarrow{PQ} = (3, 2, 6-a) \rightarrow \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-a}{6-a}$$

Obliguem que el punt R pertanyi

$$\text{a la recta: } \frac{b-2}{3} = \frac{-5+1}{2} = \frac{9-a}{6-a} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} 2b = -8 \\ -24 + 4a = 18 - 2a \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} b = -4 \\ a = 7 \end{array} \right.$$

- 12 Demostra si són o no són coplanaris els punts $A(3, -1, 2)$, $B(2, 5, 1)$, $C(-1, 0, 3)$ i $D(0, 1, -3)$.

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 6, -1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (-4, 1, 1)$$

$$\overrightarrow{AD} = (-3, 2, -5)$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 6 & -1 \\ -4 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -5 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{No són coplanaris.}$$

- 13 Calcula el valor de a perquè els punts $A(0, 0, 6)$, $B(1, -1, 7)$, $C(-2, 3, -5)$ i $D(-3, -1, a)$ siguin coplanaris.

$$\overrightarrow{AB} = (1, -1, 1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (-2, 3, -11)$$

$$\overrightarrow{AD} = (-3, -1, a-6)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -11 \\ -3 & -1 & a-6 \end{vmatrix} = a - 39 = 0 \rightarrow a = 39$$

- 14 El pla π conté el punt $P(-1, 3, 1)$ i els seus vectors directors són $\vec{u} = (1, 0, 3)$ i $\vec{v} = (0, 1, -1)$. Comprova que el seu vector normal és paral·lel al vector $\vec{u} \times \vec{v}$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = (-3, 1, 1)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x+1 & y-3 & z-1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -3x + y + z - 7 = 0 \rightarrow \vec{n} = (-3, 1, 1)$$

Els dos vectors són proporcionals, i per tant són paral·lels.

- 15 Determina els vectors directors d'aquestes rectes.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y + z - 5 = 0 \\ -2y + 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} -x + 3z + 1 = 0 \\ 2x - y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k} = (-4, -4, -4)$$

$$\text{b) } \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 3\vec{i} + 7\vec{j} + \vec{k} = (3, 7, 1)$$

- 16 Calcula la posició relativa de la recta

$$r: \begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ -x + 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

i el pla: $\pi: 2x - 3y + z - 2 = 0$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3$$

La recta i el pla es tallen en un punt.

- 17 Decideix la posició relativa de la recta i el pla.

$$r: \begin{cases} x = 3 - \lambda \\ y = 2 \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

$$\pi: 2x - 3y + z - 2 = 0$$

$$r: \begin{cases} y = 2 \\ 3x + z - 8 = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 3 & 0 & 1 & -8 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3$$

La recta i el pla es tallen en un punt.

- 18** Troba la posició relativa d'aquestes parelles de plans.

a) $\pi_1: -x + 2y - z = 0$

$$\pi_2: x - 2y + z + 1 = 0$$

b) $\pi_1: x - z + 11 = 0$

$$\pi_2: -2y - z + 11 = 0$$

a) $M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$$M^* = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(M) = 1$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

$$\text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*)$$

Els plans són paral·lels.

b) $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 11 \\ 1 & -2 & -1 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2$$

Els plans són secants.

- 19** Escriu l'equació vectorial d'un pla que sigui paral·lel al pla que passa pels punts següents:

$$A(0, 1, 2)$$

$$B(-1, 2, 3)$$

$$C(2, -1, 4)$$

Explica quants plans hi ha que verifiquin aquesta condició.

El pla que busquem té com a vectors directors $\vec{AB} = (-1, 1, 1)$ i $\vec{AC} = (2, -2, 2)$, i pot passar per qualsevol punt que no pertanyi al pla que passa per A, B i C.

El punt D(0, 0, 0) no pertany a aquest pla.

$$(x, y, z) = (0, 0, 0) + \lambda(-1, 1, 1) + m(2, -2, 2)$$

Hi ha infinits plans paral·lels al pla que passa per A, B i C.

- 20** Escriu l'equació de tres plans en l'espai que es tallen en el punt (0, 0, 0). Comprova que

verifiquen la condició de plans que es tallen en un punt.

Resposta oberta.

$$\pi_1: x - y + z = 0$$

Per exemple: $\pi_2: x + y - z = 0$

$$\pi_3: x + y + z = 0$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3. \text{ Es tallen.}$$

- 21** Escriu l'equació vectorial de tres plans diferents que continguin l'eix X i comprova que verifiquen la condició de ser plans concurrents en una recta.

Resposta oberta. Per exemple:

$$\left. \begin{aligned} \pi_1: (x, y, z) &= (0, 0, 0) + \lambda(1, 0, 0) + \mu(1, 1, 1) \\ \pi_2: (x, y, z) &= (0, 0, 0) + \lambda(1, 0, 0) + \mu(2, -1, 1) \\ \pi_3: (x, y, z) &= (0, 0, 0) + \lambda(1, 0, 0) + \mu(1, -1, 2) \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \pi_1: y - z &= 0 \\ \pi_2: y + z &= 0 \\ \pi_3: 2y + z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2$$

Els plans verifiquen la condició.

- 22** Determina la posició relativa d'aquests plans.

$$\pi_1: 6x + 3y - z = 0$$

$$\pi_2: 3x - 2y + z - 3 = 0$$

$$\pi_3: 2y - z + 1 = 0$$

$$M = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 6 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3$$

Els plans es tallen en un punt.

23 Estudia la posició relativa dels plans.

$$\pi_1: x - z + 2 = 0$$

$$\pi_2: 2x + 2y + 3z + 3 = 0$$

$$\pi_3: 3x + 8y + 7z + 1 = 0$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 3 & 8 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 8 & 7 \end{vmatrix} = -20 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3$$

Els plans es tallen en un punt.

24 Determina la posició d'aquestes rectes.

$$r: (x, y, z) = (0, -5, 3) + t(1, 1, 1)$$

$$s: \frac{x-3}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{2}$$

$$r: \begin{cases} P(0, -5, 3) \\ \vec{u} = (1, 1, 1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q(3, 0, -2) \\ \vec{v} = (2, 2, 2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (3, 5, -5)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(M) = 1 \quad \text{Rang}(M^*) = 2$$

Les rectes són paral·leles.

25 Determina les posicions relatives de les rectes següents.

$$r: (x, y, z) = (2, 2, 2) + t(1, 1, 1)$$

$$s: (x, y, z) = (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$$

$$r: \begin{cases} P(2, 2, 2) \\ \vec{u} = (1, 1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(0, 0, 0) \\ \vec{v} = (1, 0, 0) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, -2, -2)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(M) = 2 \quad \text{Rang}(M^*) = 2$$

Les rectes són secants.

26 Estudia la posició relativa d'aquestes rectes.

$$r: \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3$$

Les rectes són secants.

27 Estudia la posició relativa de les rectes.

$$r: \begin{cases} y - z - 3 = 0 \\ 2x - z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} -y + z = 0 \\ 2x - 3y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow$$

$\rightarrow \text{Rang}(M^*) = 4$. Les rectes es creuen.

- 28** Troba els plans que passen pel punt $P(2, 1, 2)$ i són perpendiculars a les rectes.

a) $r: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$

b) $s: \begin{cases} x - 2y + 3z - 1 = 0 \\ x + 2z = 0 \end{cases}$

- a) Un vector director de la recta és $\vec{u} = (2, 2, 3)$.

L'equació del pla és de la forma:

$$2x + 2y + 3z + D = 0$$

Com que passa per $P(2, 1, 2) \rightarrow 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + D = 0 \rightarrow D = -12$

El pla és $\pi: 2x + 2y + 3z - 12 = 0$.

- b) Escrivim la recta en forma paramètrica:

$$\begin{cases} x - 2y + 3z - 1 = 0 \\ x + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = \frac{-1 + \lambda}{2} \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = -2\lambda \\ y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Un vector director és $\vec{u} = \left(-2, \frac{1}{2}, 1\right)$.

Agafem com a vector director de la recta un vector proporcional a

$$\vec{u} \rightarrow \vec{v} = (-4, 1, 2).$$

L'equació del pla és de la forma:

$$-4x + y + 2z + D = 0$$

Com que passa per

$$P(2, 1, 2) \rightarrow -4 \cdot 2 + 1 + 2 \cdot 2 + D = 0$$

El pla és $\pi: -4x + y + 2z + 3 = 0$.

- 29** Troba l'equació de la recta que passa per l'origen de coordenades i és perpendicular al pla.

$$\pi: \begin{cases} x = 3 - 3\lambda + 2\mu \\ y = -\lambda + \mu \\ z = 2 \end{cases}$$

Quin és el seu punt de tall?

Escrivim l'equació del pla en forma implícita.

$$\pi: \begin{vmatrix} x-3 & y & z-2 \\ -3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$= -z + 2 = 0 \rightarrow \pi: z - 2 = 0$$

Un vector normal al pla és $\vec{n} = (0, 0, 1)$.

La recta que busquem és l'eix Z .

$$r: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{El punt de tall de la recta} \\ \text{i el pla és } P(0, 0, 2). \end{array} \right.$$

- 30** Troba el feix de plans secants i el feix de plans perpendiculars a la recta:

$$r: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{-1}$$

Troblem l'equació de la recta en forma implícita.

$$r: \begin{cases} x-1 = -y-1 \\ y+1 = z \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x+y = 0 \\ y-z+1 = 0 \end{cases}$$

El feix de plans secants és:

$$x + y + \lambda \cdot (y - z + 1) = 0$$

El feix de plans perpendiculars és:

$$x - y - z + D = 0$$

- 31** Calcula l'equació de la recta que té com a feix de plans perpendiculars $x - y + z + D = 0$, sabent que passa pel punt $P(0, 0, 0)$.

Quin és el seu feix de plans secants?

$$r: \begin{cases} P(0, 0, 0) \\ \vec{v} = (1, -1, 1) \end{cases} \rightarrow r: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$$

Calculem el feix de plans secants.

$$\begin{cases} x = -y \\ y = -z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \rightarrow x + y + \lambda(y + z) = 0$$

PRACTICA

- 32** Considera la recta que passa pels punts $A(0, -2, 1)$ i $B(4, 0, -1)$.

a) Determina el valor del paràmetre a perquè el punt $C(4 + a, a - 1, -a)$ pertanyi a la recta.

b) Calcula el valor de m perquè $D(2m, 3m + 2, 5 + m)$ pertanyi a la recta.

- a) Calculem l'equació de la recta que passa per A i B.

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (4, 0, -1) - (0, -2, 1) = (4, 2, -2) \text{ és el vector director de la recta.}$$

$$(x, y, z) = (0, -2, 1) + t(4, 2, -2) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 4t \\ y &= -2 + 2t \\ z &= 1 - 2t \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-2} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x}{4} &= \frac{y+2}{2} \\ \frac{x}{4} &= \frac{z-1}{-2} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} 2x - 4y - 8 = 0 \\ 2x + 4z - 4 = 0 \end{cases}$$

Imposem la condició que el punt C pertanyi a la recta.

$$\left. \begin{aligned} 2x - 4y - 8 &= 0 \\ 2x + 4z - 4 &= 0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{C(4+a, a-1, -a)} \rightarrow \begin{cases} 2(4+a) - 4(a-1) - 8 = 0 \\ 2(4+a) + 4(-a) - 4 = 0 \end{cases} \rightarrow a = 2$$

El punt C pertany a la recta que passa per A i B quan $a = 2$.

- b) Imposem la condició que el punt D pertanyi a la recta.

$$\left. \begin{aligned} 2x - 4y - 8 &= 0 \\ 2x + 4z - 4 &= 0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{D(2m, 3m+2, 5+m)} \rightarrow \begin{cases} 2(2m) - 4(3m+2) - 8 = 0 \\ 2(2m) + 4(5+m) - 4 = 0 \end{cases} \rightarrow m = -2$$

El punt D pertany a la recta que passa per A i B quan $m = -2$.

- 33 Troba l'equació de la recta que conté el punt $P(-1, -2, -3)$ i és paral·lela

a la recta $r: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$.

$$r: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{z=\lambda} \begin{cases} x + y = 1 - \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-0}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{v} = (-1, 2, 1)$$

$$(x, y, z) = (-1, -2, -3) + \mu(-1, 2, 1) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= -1 - \mu \\ y &= -2 + 2\mu \\ z &= -3 + \mu \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{1} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x+1}{-1} &= \frac{y+2}{2} \\ \frac{x+1}{-1} &= \frac{z+3}{1} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 2x + y + 4 = 0 \\ x + z + 4 = 0 \end{cases}$$

L'equació de la recta que es demana és:

$$s: \begin{cases} 2x + y + 4 = 0 \\ x + z + 4 = 0 \end{cases}$$

- 34 Troba l'equació del pla que conté el punt $P(-1, -2, -3)$ i la recta

$$r: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$

Troblem el vector director de la recta i un dels seus punts.

$$r: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{z=t} \begin{cases} x + y = 1 + t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y-0}{2} = \frac{z-0}{1} \rightarrow \begin{cases} Q(1, 0, 0) \\ \vec{v} = (-1, 2, 1) \end{cases}$$

Dos vectors directores del pla són el vector director de la recta $\vec{v}$ i el vector $\overrightarrow{PQ}$.

$$\vec{w} = \overrightarrow{PQ} = (1, 0, 0) - (-1, -2, -3) = (2, 2, 3)$$

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+2 & z+3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 4x + 5y - 6z - 4 \rightarrow$$

$\rightarrow$ El pla que conté P i r és

$$\pi: 4x + 5y - 6z - 4 = 0.$$

- 35 Troba l'equació del pla que conté aquestes dues rectes.

$$r: \begin{cases} 2x + z - 2 = 0 \\ y + 2 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases}$$

Determinem la posició relativa de les dues rectes.

$$r: \begin{cases} 2x + z - 2 = 0 \\ y + 2 = 0 \end{cases} \rightarrow x = -\frac{\lambda+2}{2};$$

$$y = -2; z = \lambda \rightarrow (x, y, z) = (1, -2, 0) +$$

$$+ \lambda \left(-\frac{1}{2}, 0, 1 \right) \rightarrow \begin{cases} P = (1, -2, 0) \\ \vec{u} = \left(-\frac{1}{2}, 0, 1 \right) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow x = \frac{-\mu-2}{2}$$

$$y = \mu; z = 2 \rightarrow (x, y, z) = (-1, 0, 2) +$$

$$+ \mu \left(-\frac{1}{2}, 1, 0 \right) \rightarrow \begin{cases} Q = (-1, 0, 2) \\ \vec{v} = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0 \right) \end{cases}$$

Calculem el rang de la matriu que formen els vectors directores i el de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats $\vec{PQ} = (-2, 2, 2)$.

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \text{Rang} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

Les rectes són secants.

Els vectors directores del pla seran els vectors directores de les rectes.

$$\pi: \begin{cases} P = (1, -2, 0) \\ \vec{u} = \left(-\frac{1}{2}, 0, 1 \right) \\ \vec{v} = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0 \right) \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -x - \frac{y}{2} - \frac{z}{2}$$

El pla que conté les rectes és

$$\pi: 2x + y + z = 0.$$

- 36** Troba l'equació del pla que conté aquestes dues rectes.

$$r: \begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \quad s: \frac{x}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{4}$$

Determinem la posició relativa de les dues rectes.

$$r: \begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \rightarrow \frac{x+1}{-1} = \frac{y+0}{1} = \frac{z-2}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} P = (-1, 0, 2) \\ \vec{u} = (-1, 1, 2) \end{cases}$$

$$s: \frac{x}{-2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{4} \rightarrow \begin{cases} Q = (0, 2, -1) \\ \vec{v} = (-2, 2, 4) \end{cases}$$

Calculem el rang de la matriu que formen els vectors directores i de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats $\vec{PQ} = (1, 2, -3)$.

$\text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} = 1$ perquè les files són proporcionals.

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -14 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = 2$$

Les rectes són paral·leles; per tant, els vectors directores del pla seran el vector director d'una de les rectes i el vector generat per un punt de cada recta.

$$\pi: \begin{cases} P = (-1, 0, 2) \\ \vec{u} = (-1, 1, 2) \\ \vec{PQ} = (1, 2, -3) \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} x+1 & y & z-2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -7x - y - 3z - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -7x - y - 3z - 1 = 0$$

El pla que conté les rectes és

$$\pi: 7x + y + 3z + 1 = 0.$$

- 37** Troba l'equació del pla que conté $P(3, -1, 2)$ i que és paral·lel al pla $r: 3x - y + z + 1 = 0$.

Determinem el vector normal al pla donat.

$$\pi: 3x - y + z + 1 = 0 \rightarrow \vec{n} = (3, -1, 1)$$

El pla que busquem té com a vector normal el vector calculat i que passa pel punt donat.

$$\text{Si } \vec{n} = (3, -1, 1) \rightarrow \pi': 3x - y + z + D = 0$$

$$\pi': 3x - y + z + D = 0 \xrightarrow{P(3, -1, 2)}$$

$$\rightarrow 3 \cdot 3 - (-1) + 2 + D = 0 \rightarrow D = -12$$

El pla que conté P i és paral·lel a π és

$$\pi': 3x - y + z - 12 = 0.$$

- 38** Troba l'equació del pla perpendicular al pla $\pi: -x - 2y + 3z + 2 = 0$

$$\text{que conté } r: \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{2}.$$

Determinem el vector normal al pla π i el vector director i un punt de r .

$$\pi: -x - 2y + 3z + 2 = 0 \rightarrow \vec{n} = (-1, -2, 3)$$

$$r: \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{2} \rightarrow \begin{cases} \vec{v} = (3, -2, 2) \\ P(-1, 2, 0) \end{cases}$$

El pla que busquem té com a vectors directores aquests dos vectors i passa per qualsevol punt de la recta.

$$\pi': \begin{cases} \vec{n} = (-1, -2, 3) \\ \vec{v} = (3, -2, 2) \\ P(-1, 2, 0) \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z \\ -1 & -2 & 3 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 2x + 11y + 8z - 20$$

El pla perpendicular a π i que conté la recta r és $\pi': 2x + 11y + 8z - 20 = 0$.

- 39** Troba l'equació de la recta secant perpendicular comuna a r i s .

$$r: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = -1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2y - z + 2 = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases}$$

Determinem la posició relativa de les dues rectes.

$$r: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 2 + \lambda \rightarrow \\ z = -1 \end{cases}$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (1, 2, -1) + \lambda(-1, 1, 0) \rightarrow$$

$$\rightarrow P = \begin{cases} (1, 2, -1) \\ \vec{u} = (-1, 1, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x - 2y - z + 2 = 0 \rightarrow \\ y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow x = -3\mu - 2; y = -2\mu; z = \mu \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (-2, 0, 0) + \mu(-3, -2, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} Q = (-2, 0, 0) \\ \vec{v} = (-3, -2, 1) \end{cases}$$

Calculem el rang de la matriu que formen els vectors directores i de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats $\vec{PQ} = (-3, -2, 1)$.

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

Les rectes es tallen en un punt. Aleshores tenim una única solució per a la recta buscada.

Determinem el pla que conté r i que és perpendicular a s .

Afegem un punt de la recta r i el seu vector director per assegurar-nos que aquesta recta estigui continguda en el pla, i com a segon vector agafem $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$, que és perpendicular a totes dues rectes i, per tant, a s .

$$\pi: \begin{cases} P = (1, 2, -1) \\ \vec{u} = (-1, 1, 0) \rightarrow \\ \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, 5) \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= 5x + 5y - 2z - 17 = 0$$

Determinem el punt d'intersecció del pla amb la recta que no hi està continguda.

$$\begin{cases} x - 2y - z + 2 = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow R(1, 2, -1)$$

$$5x + 5y - 2z - 17 = 0$$

La recta buscada té com a vector director $\vec{n}$ i passa pel punt que hem calculat.

$$t: \begin{cases} \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, 5) \rightarrow \\ R(1, 2, -1) \end{cases}$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = (1, 2, -1) + \delta(1, 1, 5)$$

- 40** Estudia, segons els valors del paràmetre m , la posició relativa d'aquestes rectes.

$$r: (m + \lambda, -1 + (2m - 1)\lambda, 2\lambda)$$

$$s: \frac{x}{m+1} = 2 - y = z + 2$$

Troblem un punt i el vector director de cada recta.

$$r: (m + \lambda, -1 + (2m - 1)\lambda, 2\lambda) \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (m, -1, 0) + \lambda(1, 2m - 1, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} P = (m, -1, 0) \\ u = (1, 2m - 1, 2) \end{cases}$$

$$s: \frac{x}{m+1} = 2 - y = z + 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-0}{m+1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} Q = (0, 2, -2) \\ \vec{v} = (m+1, -1, 1) \end{cases}$$

Estudiem el rang de la matriu A que formen els vectors directors i el de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, 3, -2).$$

Estudiem els menors de A i B.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2m-1 & 2 \\ m+1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2m-1 & 2 \\ m+1 & -1 & 1 \\ -m & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2m-1 \\ m+1 & -1 \end{vmatrix} &= m(-2m-1) \\ \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ m+1 & 1 \end{vmatrix} &= -2m-1 \\ \begin{vmatrix} 2m-1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} &= 2m+1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{Rang}(A) = 1 \\ m \neq -\frac{1}{2} \rightarrow \text{Rang}(A) = 2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2m-1 & 2 \\ m+1 & -1 & 1 \\ -m & 3 & -2 \end{vmatrix} &= 2m^2 + 7m + 3 = 0 \\ \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} &= -1 \neq 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{Rang}(B) = 2 \\ m = -3 \rightarrow \text{Rang}(B) = 2 \\ m \neq -\frac{1}{2}, -3 \rightarrow \text{Rang}(B) = 3 \end{cases}$$

$$\text{Si } m = -\frac{1}{2} \rightarrow \begin{cases} \text{Rang}(A) = 1 \\ \text{Rang}(B) = 2 \end{cases} \rightarrow \text{Les rectes}$$

són paral·leles.

$$\text{Si } m = -3 \rightarrow \begin{cases} \text{Rang}(A) = 2 \\ \text{Rang}(B) = 2 \end{cases} \rightarrow \text{Les rectes}$$

són secants.

$$\text{Si } m \neq -\frac{1}{2}, -3 \rightarrow \begin{cases} \text{Rang}(A) = 2 \\ \text{Rang}(B) = 3 \end{cases} \rightarrow \text{Les}$$

rectes es creuen en l'espai.

41 Donats el pla $\pi: ax + 2y - 4z - b = 0$

$$\text{i la recta } r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-3} = z+3,$$

determina els valors de a i b perquè la recta estigui continguda en el pla.

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-3} = z+3 \rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{x-1}{2} &= \frac{y}{-3} \\ \frac{x-1}{2} &= x+3 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow r: \begin{cases} 3x+2y-3=0 \\ x-2z-7=0 \end{cases}$$

Troblem la matriu dels coeficients i la matriu ampliada del sistema format per les equacions implícites de la recta i del pla.

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ a & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -2 & -7 \\ a & 2 & -4 & -b \end{pmatrix}$$

Calculem el rang en funció dels valors de a i b.

$$|M| = -4a + 20$$

• Si $a \neq 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3$

La recta i el pla es tallen en un punt.

• Si $a = 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -2 & -7 \\ 5 & 2 & -4 & -b \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1 - 2R_2}$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -b+17 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} b = 17 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2 \\ b \neq 17 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3 \end{cases}$$

Si $a = 5$ i $b = 17 \rightarrow$ La recta està continguda en el pla.

Si $a = 5$ i $b \neq 17 \rightarrow$ La recta i el pla són paral·lels.

La recta està continguda en el pla quan $a = 5$ i $b = 17$.

ACTIVITATS FINALS

Obté les equacions de plans i de rectes en les diferents formes



ACTIVITATS FLAIX

- 42 Siguin els punts $A(2, 1, 1)$, $B(-3, 0, 2)$ i $C(1, -2, 4)$. Indica si algun d'aquests punts pertany a la recta

$$r: \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + z - 5 = 0 \end{cases} \xrightarrow{A(2, 1, 1)} \begin{cases} 2 - 1 - 3 \neq 0 \\ 2 + 1 - 5 \neq 0 \end{cases}$$

A no pertany a la recta.

$$\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + z - 5 = 0 \end{cases} \xrightarrow{B(-3, 0, 2)} \begin{cases} -3 - 0 - 3 \neq 0 \\ -3 + 2 - 5 \neq 0 \end{cases}$$

B no pertany a la recta.

$$\begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ x + z - 5 = 0 \end{cases} \xrightarrow{C(1, -2, 4)} \begin{cases} 1 + 2 - 3 = 0 \\ 1 + 4 - 5 = 0 \end{cases}$$

C pertany a la recta.

- 43 Escriu les equacions vectorial, paramètrica i contínua de les rectes amb vector director $\vec{v} = (1, 2, -1)$ i que passen per:

- a) $A(1, 0, -1)$
b) $B(2, -1, 3)$
c) $C(-2, -1, 4)$

- a) Equació vectorial:

$$(x, y, z) = (1, 0, -1) + t(1, 2, -1)$$

Equacions paramètriques:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 - t \end{cases}$$

Equació contínua:

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$$

- b) Equació vectorial:

$$(x, y, z) = (2, -1, 3) + t(1, 2, -1)$$

Equacions paramètriques:

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

Equació contínua:

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-1}$$

- c) Equació vectorial:

$$(x, y, z) = (-2, -1, 4) + t(1, 2, -1)$$

Equacions paramètriques:

$$\begin{cases} x = -2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 4 - t \end{cases}$$

Equació contínua:

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-4}{-1}$$

- 44 Determina el punt de la recta

$$r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y - z - 6 = 0 \end{cases} \text{ la segona coordenada del qual sigui nul·la.}$$

Imposem la condició $y = 0$ en l'equació de la recta.

$$r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y - z - 6 = 0 \end{cases} \xrightarrow{y=0}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ 2x - z - 6 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 2; z = -2 \rightarrow P(2, 0, -2)$$

- 45 **INVENTA.** Escriu tres punts que pertanyin a la recta

$$(x, y, z) = (1, -1, 2) + t(0, 1, 3).$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$\text{Si } t = 0 \rightarrow (1, -1, 2)$$

$$\text{Si } t = 1 \rightarrow (1, 0, 5)$$

$$\text{Si } t = -1 \rightarrow (1, -2, -1)$$

- 46 Determina totes les equacions de la recta que passa pel punt $A(1, 2, 2)$ i té la direcció del vector $\vec{v} = (-1, 2, 3)$.

Equació vectorial:

$$(x, y, z) = (1, 2, 2) + t(-1, 2, 3)$$

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$$

Equació contínua:

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{3}$$

Equació implícita:

$$\begin{cases} \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} \\ \frac{x-1}{-1} = \frac{z-2}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + y - 4 = 0 \\ 3x + z - 5 = 0 \end{cases}$$

- 47 Troba les equacions de la recta que passa per $A(3, 5, -1)$ i $B(2, 1, -2)$.

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (2, 1, -2) - (3, 5, -1) = (-1, -4, -1)$$

Equació vectorial:

$$(x, y, z) = (3, 5, -1) + t(-1, -4, -1)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 3 - t \\ y &= 5 - 4t \\ z &= -1 - t \end{aligned} \right\} \text{ Equacions paramètriques:}$$

Equació contínua:

$$\frac{x-3}{-1} = \frac{y-5}{-4} = \frac{z+1}{-1}$$

Equació implícita:

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-3}{-1} &= \frac{y-5}{-4} \\ \frac{x-3}{-1} &= \frac{z+1}{-1} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} 4x - y - 7 = 0 \\ x - z - 4 = 0 \end{cases}$$

- 48 Determina les equacions de les rectes que passen per $A(-3, 2, 7)$ i són paral·leles a cada un dels eixos.

- a) Escollim dos punts de l'eix X , per exemple, $A(0, 0, 0)$ i $B(1, 0, 0)$.

$$\text{Calculem } \vec{v} = \overrightarrow{AB} = (1, 0, 0).$$

$$(x, y, z) = (-3, 2, 7) + t(1, 0, 0) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= -3 + t \\ y &= 2 \\ z &= 7 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} y = 2 \\ z = 7 \end{cases}$$

- b) Escollim dos punts de l'eix Y : $A(0, 0, 0)$ i $B(0, 1, 0) \rightarrow \vec{v} = \overrightarrow{AB} = (0, 1, 0)$.

$$(x, y, z) = (-3, 2, 7) + t(0, 1, 0) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= -3 \\ y &= 2 + t \\ z &= 7 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ z = 7 \end{cases}$$

- c) Escollim dos punts de l'eix Z : $A(0, 0, 0)$ i $B(0, 0, 1) \rightarrow \vec{v} = \overrightarrow{AB} = (0, 0, 1)$.

$$(x, y, z) = (-3, 2, 7) + t(0, 0, 1) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= -3 \\ y &= 2 \\ z &= 7 + t \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \end{cases}$$

- 49 Determina, en cada cas, les equacions de la recta que passa pel punt P i és paral·lela a la recta r .

a) $P(1, -3, 0)$ i $r: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{5} = z$

b) $P(5, 1, 1)$ i $r: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$

a) $r: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{5} = z \rightarrow \frac{x-0}{2} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-0}{1} \rightarrow \vec{v} = (2, 5, 1)$

$$(x, y, z) = (1, -3, 0) + t(2, 5, 1) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= -3 + 5t \\ z &= t \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-0}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 5x - 2y - 11 = 0 \\ x - 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

b) $r: \begin{cases} x - 2y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \rightarrow x = 2\lambda; y = \lambda; z = \lambda \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{x-0}{2} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{1} \rightarrow \vec{v} = (2, 1, 1)$$

$$(x, y, z) = (5, 1, 1) + t(2, 1, 1) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 5 + 2t \\ y &= 1 + t \\ z &= 1 + t \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-5}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x - 2y - 3 = 0 \\ x - 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

- 50 INVESTIGA. Existeix algun valor de m per al qual el punt $M(m, m, m)$ pertanyi a la recta r ?

a) $r: (5 - 3t, 1 + t, -1 + 3t)$

b) $r: x - 1 = \frac{y+2}{-2} = z$

$$\left. \begin{aligned} x &= 5 - 3t \\ y &= 1 + t \\ z &= -1 + 3t \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\frac{x-5}{-3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} \frac{x-5}{-3} &= \frac{y-1}{1} \\ \frac{x-5}{-3} &= \frac{z+1}{3} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x + 3y - 8 = 0 \\ x + z - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 3y - 8 = 0 \\ x + z - 4 = 0 \end{cases} \xrightarrow{M(m, m, m)}$$

$$\rightarrow \begin{cases} m + 3m - 8 = 0 \\ m + m - 4 = 0 \end{cases} \rightarrow m = 2$$

b) $r: x - 1 = \frac{y+2}{-2} = z \rightarrow$

$$\rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z+0}{1} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-1}{1} &= \frac{y+2}{-2} \\ \frac{x-1}{1} &= \frac{z}{1} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} 2x+y=0 \\ x-z-1=0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} 2x+y &= 0 \\ x-z-1 &= 0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{M(m,m,m)} \begin{cases} 2m+m=0 \\ m-m-1=0 \end{cases} \rightarrow -1 \neq 0 \rightarrow$$

→ No existeix.

- 51 ●●○ Calcula els valors de m i n per als quals el punt $P(m+n, 2m-n, 2)$ pertanyi a la recta que passa pels punts $A(2, 1, 0)$ i $B(-3, 0, -1)$.

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = (-5, -1, -1)$$

$$(x, y, z) = (2, 1, 0) + t(-5, -1, -1) \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 - 5t \\ y &= 1 - t \\ z &= -t \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{x-2}{-5} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x - 5y + 3 = 0 \\ x - 5z - 2 = 0 \end{cases}$$

Imposem la condició que el punt pertanyi a la recta.

$$\left. \begin{aligned} x - 5y + 3 &= 0 \\ x - 5z - 2 &= 0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{P(m+n, 2m-n, 2)} \begin{cases} -9m + 6n + 3 = 0 \\ m + n - 12 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m = 5 \\ n = 7 \end{cases} \rightarrow$$

$P(12, 3, 2)$

- 52 ●●○ El punt $P(-1, 2, 7)$ pertany a la recta
- $$\left. \begin{aligned} x &= -2 + \lambda \\ r: y &= 3 - \lambda \\ z &= 2 + 3\lambda \end{aligned} \right\} \text{? En cas negatiu, troba}$$

l'equació en forma paramètrica de la recta paral·lela a r que passa per aquest punt.

$$x = -2 + \lambda \xrightarrow{(-1, 2, 7)} -1 = -2 + \lambda \rightarrow \lambda = 1$$

$$y = 3 - \lambda \xrightarrow{(-1, 2, 7)} 2 = 3 - \lambda \rightarrow \lambda = 1$$

$$z = 2 + 3\lambda \xrightarrow{(-1, 2, 7)} 7 = 2 + 3\lambda \rightarrow \lambda = \frac{5}{3} \neq 1$$

El punt no pertany a la recta.

La recta s paral·lela a r que passa pel

punt $(-1, 2, 7)$ és $s: \left. \begin{aligned} x &= -1 + \lambda \\ y &= 2 - \lambda \\ z &= 7 + 3\lambda \end{aligned} \right\}$.

- 53 Troba les equacions del pla que:

- a) Passa pels punts $A(2, 0, 0)$, $B(1, -1, 1)$, $C(4, 1, 1)$.
 b) Conté el punt $P(2, 1, 1)$ i els seus vectors directores són $\vec{u} = (1, 0, 1)$ i $\vec{v} = (-2, 1, 0)$.
 c) Conté el punt $P(-3, 3, 1)$ i el seu vector normal és $\vec{n} = (2, 1, -1)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (-1, -1, 1)$ $\overrightarrow{AC} = (2, 1, 1)$

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -2x + 3y + z + 4 = 0$$

b) $\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \pi: -x - 2y + z + 3 = 0$$

c) $2x + y - z + D = 0 \xrightarrow{P(-3, 3, 1)}$
 $\rightarrow 2 \cdot (-3) + 3 - 1 + D = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow D = 4 \rightarrow \pi: 2x + y - z + 4 = 0$

- 54 ●●○ El pla $mx + 3y - 2z + 4 = 0$ passa pel punt $P(1, -2, 1)$. Calcula el valor de m .

Imposem que passi pel punt indicat.

$$mx + 3y - 2z + 4 = 0 \xrightarrow{P(1, -2, 1)}$$

$$\rightarrow m + 3 \cdot (-2) - 2 + 4 = 0 \rightarrow m = 4$$

El pla demanat és $\pi: 4x + 3y - 2z + 4 = 0$

- 55 ●●○ Determina l'equació del pla que conté el punt $P(3, 3, 1)$ i és paral·lel al pla d'equació $x - y + z - 1 = 0$.

Si el pla és paral·lel al donat, té el mateix vector normal:

$$\pi: x - y + z - 1 = 0 \rightarrow \vec{n} = (1, -1, 1)$$

$$\text{Si } \vec{n} = (1, -1, 1) \rightarrow \pi': x - y + z + D = 0.$$

Imposem que passi pel punt donat.

$$\pi': x - y + z + D = 0 \xrightarrow{P(3, 3, 1)}$$

$$\rightarrow 3 - 3 + 1 + D = 0 \rightarrow D = -1$$

El pla que ens demanen és el pla que teníem, $\pi': x - y + z - 1 = 0$, perquè el punt hi pertany.

- 56 ●●○ Determina l'equació general del pla que conté el punt $P(2, -4, 2)$ i és perpendicular a la recta $r: (\lambda, \lambda, \lambda)$.

Si el pla és perpendicular a la recta, té com a vector normal el vector director de la recta.

$$r: \left. \begin{aligned} z &= \lambda \\ \lambda &= \lambda \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow \frac{x-0}{1} = \frac{y-0}{1} = \frac{z-0}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{v} = (1, 1, 1) \rightarrow \vec{n} = (1, 1, 1)$$

$$\text{Si } \vec{n} = (1, 1, 1) \rightarrow \pi: x + y + z + D = 0.$$

Imposem que passi pel punt donat:

$$\pi: x + y + z + D = 0 \xrightarrow{P(2, -4, 2)} \rightarrow 2 + (-4) + 2 + D = 0 \rightarrow D = 0$$

El pla que ens demanen és el pla
 $\pi: x + y + z = 0$.

- 57** Determina l'equació del pla en què el punt $P(1, 3, 2)$ és el més proper a l'origen de coordenades.

El punt més proper a l'origen està en la recta perpendicular al pla que passa per ell.

Lavors, $\overrightarrow{OP} = (1, 3, 2)$ serà el vector normal del pla.

$$\text{Si } \vec{n} = (1, 3, 2) \rightarrow \pi: x + 3y + 2z + D = 0.$$

Imposem que el pla passi pel punt donat.

$$\pi: x + 3y + 2z + D = 0 \xrightarrow{P(1, 3, 2)} \rightarrow 1 + 3 \cdot 3 + 2 \cdot 2 + D = 0 \rightarrow D = -14$$

El pla que ens demanen és el pla

$$\pi: x + 3y + 2z - 14 = 0.$$

- 58** Determina l'equació general del pla que conté el punt $P(-1, -1, 1)$, té la direcció del vector $\vec{v} = (1, 0, -2)$ i és paral·lel a la recta d'equació

$$s: \frac{x+5}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z}{4}.$$

El segon vector director del pla serà el vector director de la recta $\vec{w} = (3, 5, 4)$.

$$\pi: \left. \begin{aligned} P(-1, -1, 1) \\ \vec{v} = (1, 0, -2) \\ \vec{w} = (3, 5, 4) \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z-1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 3 & 5 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$= 10x - 10y + 5z - 5 = 0$$

El pla que ens demanen és el pla
 $\pi: 2x - 2y + z - 1 = 0$.

- 59** Determina els punts de tall d'aquests plans amb els eixos de coordenades.

a) $\pi: 2x - 3y + 4z - 12 = 0$

b) $\pi: 2x - z + 6 = 0$

a) Punt de tall amb l'eix X.

$$\pi: 2x - 3y + 4z - 12 = 0 \xrightarrow{y=z=0}$$

$$\rightarrow 2x - 12 = 0 \rightarrow x = 6 \rightarrow P_x(6, 0, 0)$$

Punt de tall amb l'eix Y.

$$\pi: 2x - 3y + 4z - 12 = 0 \xrightarrow{x=z=0}$$

$$\rightarrow -3y - 12 = 0 \rightarrow y = -4 \rightarrow$$

$$\rightarrow P_y(0, -4, 0)$$

Punt de tall amb l'eix Z.

$$\pi: 2x - 3y + 4z - 12 = 0 \xrightarrow{x=y=0}$$

$$\rightarrow 4z - 12 = 0 \rightarrow z = 3 \rightarrow P_z(0, 0, 3)$$

b) Punt de tall amb l'eix X.

$$\pi: 2x - z + 6 = 0 \xrightarrow{y=z=0}$$

$$\rightarrow 2x + 6 = 0 \rightarrow x = -3 \rightarrow P_x(-3, 0, 0)$$

Punt de tall amb l'eix Y.

$$\pi: 2x - z + 6 = 0 \xrightarrow{x=z=0} 6 \neq 0$$

No es talla amb l'eix Y.

Punt de tall amb l'eix Z.

$$\pi: 2x - z + 6 = 0 \xrightarrow{x=y=0}$$

$$\rightarrow -z + 6 = 0 \rightarrow z = 6 \rightarrow P_z(0, 0, 6)$$

- 60** Sabem que el pla

$\pi: Ax + By + Cz - 8 = 0$ talla els eixos de coordenades en els punts

$P(4, 0, 0)$, $Q(0, -2, 0)$ i $R(0, 0, 1)$.

Determina l'equació del pla π .

$$\pi: Ax + By + Cz - 8 = 0 \xrightarrow{P(4, 0, 0)}$$

$$\rightarrow 4A - 8 = 0 \rightarrow A = 2$$

$$\pi: Ax + By + Cz - 8 = 0 \xrightarrow{Q(0, -2, 0)}$$

$$\rightarrow -2B - 8 = 0 \rightarrow B = -4$$

$$\pi: Ax + By + Cz - 8 = 0 \xrightarrow{R(0, 0, 1)}$$

$$\rightarrow C - 8 = 0 \rightarrow C = 8$$

L'equació del pla que es demana és

$$\pi: 2x - 4y + 8z - 8 = 0.$$

- 61** Calcula el valor de m en cada cas perquè el punt $A(2, -1, m)$ pertanyi a les rectes:

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = \lambda - 2 \\ y = \lambda + 1 \\ z = 3\lambda + 2 \end{cases} \quad \text{b) } s: \begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\text{a) } x = \lambda - 2 \xrightarrow{A(2, -1, m)} 2 = \lambda - 2 \rightarrow \lambda = 4$$

$$y = \lambda + 1 \xrightarrow{A(2, -1, m)} -1 = \lambda + 1 \rightarrow \lambda = -2 \neq 4$$

A no pertany a la recta.

$$\text{b) } x + 3y - z = 0 \xrightarrow{A(2, -1, m)} m = -1$$

$$x - y + 3z = 0 \xrightarrow{A(2, -1, m)} m = -1$$

$$A(2, -1, m) \in s \text{ quan } m = -1.$$

- 62 Escriu dos punts que estiguin alineats amb $A(1, 0, 2)$ i $B(-1, 1, 1)$.

Resposta oberta. Per exemple:

Calculem l'equació de la recta que passa per A i B.

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 1, -1)$$

$$(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(-2, 1, -1)$$

$$\text{Si } t = -1 \rightarrow (3, -1, 3)$$

$$\text{Si } t = 2 \rightarrow (-3, 2, 0)$$

- 63 Calcula el valor de a perquè els punts $A(4, -2, 1)$, $B(2, 2, -1)$ i $C(-1, a, -4)$ estiguin alineats.

Calculem la recta que passa per A i B:

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 4, -2)$$

$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{-2}$$

Imposem que C pertanyi a la recta.

$$\frac{-1-4}{-2} = \frac{a+2}{4} = \frac{-4-1}{-2} \rightarrow a = 8$$

- 64 Tres vèrtexs consecutius d'un paral·lelogram són $A(3, 1, 0)$, $B(4, 5, 2)$ i $C(4, 7, -2)$.

a) Troba el quart vèrtex del paral·lelogram.

b) Calcula'n el perímetre.

a) Sigui $D = (d_1, d_2, d_3)$ el vèrtex buscat.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 4, 2)$$

$$\overrightarrow{CD} = (d_1, -4, d_2 - 7, d_3 + 2) =$$

$$= -\overrightarrow{AB} = (-1, -4, -2) \rightarrow D(3, 3, -4)$$

$$\text{b) } |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{21}$$

$$\overrightarrow{BC} = (0, 2, -4)$$

$$|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{0^2 + 2^2 + (-4)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$P = 2\sqrt{21} + 4\sqrt{5}$$

- 65 **INVENTA.** Escriu dos punts que siguin coplanaris als punts $A(1, 0, 2)$, $B(-1, 1, 1)$ i $C(2, 5, -1)$.

Resposta oberta. Per exemple:

Calculem l'equació del pla que conté A, B i C.

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 1, -1) \quad \overrightarrow{AC} = (1, 5, -3)$$

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 2x - 7y - 11z + 20 = 0$$

$$\text{Si } y = 0, z = 0 \rightarrow x = -10 \rightarrow P(-10, 0, 0)$$

$$\text{Si } x = -1, y = 1 \rightarrow z = 1 \rightarrow Q(-1, 1, 1)$$

- 66 Considera els punts de l'espai: $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 2)$ i $C(0, -1, -1)$.

a) Troba l'equació del pla ABC.

b) Si D és el punt de coordenades $(k, 0, 0)$, quant ha de valer k perquè els quatre punts A, B, C i D siguin coplanaris?

$$\text{a) } \left. \begin{matrix} \overrightarrow{AB} = (1, 1, 1) \\ \overrightarrow{AC} = (0, -1, -2) \end{matrix} \right\} \rightarrow \begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -x + 2y - z + 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: -x + 2y - z + 1 = 0$$

$$\text{b) } \pi: -x + 2y - z + 1 \xrightarrow{D(k, 0, 0)} \rightarrow -k + 2 \cdot 0 - 0 + 1 = 0 \rightarrow k = 1$$

Els punts són coplanaris quan $k = 1$.

- 67 Una pilota ha quedat atrapada a la capçada d'un arbre, en la posició $P(0, 1, 15)$. Des del terra, una noia situada a $C(-5, 2, 0)$ llança una altra pilota seguint una trajectòria recta amb la intenció de fer-les xocar, perquè la primera caigui a terra. Escriu l'equació de la trajectòria que ha de portar la segona pilota per xocar amb la primera.

Calculem l'equació de la recta que passa per P i C.

$$\overrightarrow{CP} = (5, -1, 15)$$

L'equació de la trajectòria és:

$$\frac{x}{5} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-15}{15}$$

68 ●●● Siguin els punts $A(1, 1, 1)$, $B(a, 2, b)$ i $C(1, 0, 0)$.

- a) Si $a = 2$, calcula b perquè els tres punts determinin un pla que passi pel punt $P(2, 0, 1)$. Quina és l'equació d'aquest pla?
- b) Calcula els valors de a i b perquè els punts A , B i C estiguin alineats.

$$\overrightarrow{AB} = (a - 1, 1, b - 1) \quad \overrightarrow{AC} = (0, -1, -1)$$

- a) Si $a = 2$, $\overrightarrow{AB} = (1, 1, b - 1)$
i $\overrightarrow{AC} = (0, -1, -1)$

$$\text{El pla és: } \begin{vmatrix} x - 1 & y & z \\ 1 & 1 & b - 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} =$$

$$= (b - 2)x + y - z + (2 - b) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: (b - 2)x + y - z + (2 - b) = 0$$

Imposem que el punt $P(2, 0, 1)$ pertanyi al pla.

$$(b - 2) + y - z + (2 - b) = 0 \xrightarrow{P(2, 0, 1)}$$

$$\rightarrow 2b - 4 + 0 - 1 + 2 - b = 0 \rightarrow b = 3$$

L'equació del pla és:

$$\pi: x + y - z - 1 = 0$$

- b) Els punts A , B i C estan alineats si els vectors que defineixen són proporcionals.

$$\overrightarrow{AB} = (a - 1, 1, b - 1) \text{ i } \overrightarrow{AC} = (0, -1, -1)$$

són proporcionals si:

$$\left. \begin{aligned} a - 1 &= 0 \\ \frac{1}{-1} &= \frac{b - 1}{-1} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

69 ●●● **INVESTIGA.** Indica si és cert o fals.

- a) Donats dos punts, sempre hi ha una única recta que passa pels dos punts.
- b) Donats tres punts, sempre hi ha un únic pla que passa pels tres punts.
- c) Donats dos punts i un vector director, sempre hi ha un únic pla que passa pels dos punts i que conté el vector.
- d) Donats un punt i un vector sempre hi ha un únic pla que passa pel punt i és perpendicular al vector.

- e) Donats un punt i dos vectors, sempre hi ha un únic pla que passa pel punt i conté aquests vectors.
- a) Cert. Una recta queda unívocament determinada per dos punts.
- b) Fals. Si els tres punts estan alineats, no determinen un pla.
- c) Fals. Si el vector és proporcional al vector format pels dos punts, no determinaria un pla.
- d) Cert. El vector normal del pla seria el vector donat perpendicular al pla.
- e) Fals. Només és així si els dos vectors no són proporcionals.

Analitza les posicions relatives de rectes i plans en l'espai aplicant diferents mètodes



ACTIVITATS FLAIX

70 ●●● Estudia'n les posicions relatives.

a) $r_1: \frac{x}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$
 $r_2: \frac{x}{-2} = \frac{y}{5} = \frac{z}{3}$

b) $r_1: \frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-2}$
 $\pi_1: 3x + 2y - 2z = 0$

c) $\pi_1: 2x - y + z = 0$
 $\pi_2: 2x - y + z = 1$

- a) Les dues rectes passen per l'origen i els seus vectors directores no són proporcionals. Per tant, són rectes secants.
- b) El vector director de la recta coincideix amb el vector normal del pla. Per tant, la recta i el pla són perpendiculars.
- c) Els dos plans tenen el mateix vector normal. Per tant, són paral·lels.

- 71 Estudia les posicions relatives de les parelles de rectes següents.

a) $r: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+2}{3} = z-3$

$s: x-2 = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-4}{-2}$

b) $r: \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{-1} = z+4$

$s: \frac{x+1}{-4} = \frac{y-5}{2} = \frac{z+1}{-2}$

a) $r: \begin{cases} P(2, -2, 3) \\ \vec{u} = (-1, 3, 1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q(2, -4, 4) \\ \vec{v} = (1, -1, 2) \end{cases}$

$\vec{PQ} = (0, -2, 1)$

$\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 2$

$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 2$

Les rectes es tallen.

b) $r: \begin{cases} P(3, 2, -4) \\ \vec{u} = (2, -1, 1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q(-1, 5, -1) \\ \vec{v} = (-4, 2, -2) \end{cases}$

$\vec{PQ} = (-4, 3, 3)$

$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \end{pmatrix} = 1$

$\begin{vmatrix} -4 & 2 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow$

$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 2$

Les rectes són paral·leles.

- 72 Digues si aquestes dues rectes es tallen i, en cas afirmatiu, determina'n el punt de tall.

$r: \begin{cases} x = -4 + 7\lambda \\ y = 2\lambda \\ z = -1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - \mu \\ y = 10 + 4\mu \\ z = 3 + 2\mu \end{cases}$

$r: \begin{cases} P(-4, 0, -1) \\ \vec{u} = (7, 2, 0) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q(1, 10, 3) \\ \vec{v} = (-1, 4, 2) \end{cases}$

$\vec{PQ} = (5, 10, 4)$

$\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 30 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 2$

$\begin{vmatrix} 7 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \\ 5 & 10 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 7 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 2 \\ 5 & 10 & 4 \end{pmatrix} = 2$

Les rectes són secants.

$\begin{cases} -4 + 7\lambda = 1 - \mu \\ 2\lambda = 10 + 4\mu \\ -1 = 3 + 2\mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -2 \end{cases}$

$\rightarrow R(3, 2, -1)$ és el punt de tall.

- 73 Digues si les dues rectes es tallen i, en cas afirmatiu, calcula el pla que les conté.

$r: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$

$s: \begin{cases} x = 3 - 2\lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$

$r: \begin{cases} P(-3, 1, -1) \\ \vec{u} = (2, 2, -1) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q = (3, 1, 0) \\ \vec{v} = (-2, 1, -1) \end{cases}$

$\vec{PQ} = (6, 0, 1)$

$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2$

$\begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 6 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 6 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$

Les rectes són secants.

Calculem el pla que les conté:

$\begin{vmatrix} x+3 & y-1 & z+1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -x + 4y + 6z - 1 \rightarrow$

$\rightarrow \pi: -x + 4y + 6z - 1 = 0$

- 74 Decideix les posicions relatives de les parelles següents formades per una recta i un pla.

a) $r: \begin{cases} x = 3 - \lambda \\ y = 2 \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$
 $\pi: 2x - 3y + z - 2 = 0$

b) $r: \begin{cases} -4x + y - 2z + 3 = 0 \\ 2x + 4y + z + 4 = 0 \end{cases}$

$$\left. \begin{aligned} x &= -1 - \lambda + \mu \\ \pi: y &= 2 + 2\lambda - \mu \\ z &= 3 - \mu \end{aligned} \right\}$$

$$a) r: \frac{x-3}{-1} = \frac{z+1}{3} \rightarrow r: \frac{3x+z-8}{y-2} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & -3 & 1 & -2 \end{pmatrix} = 3$$

La recta i el pla es tallen en un punt.

$$b) \begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z-3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -2x - y - z + 3 \rightarrow \pi: 2x + y + z - 3 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -4 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 60 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -3 \\ -4 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 3$$

La recta i el pla són paral·lels.

75 INVENTA. Escriu les equacions que es demanen.

- Dues rectes paral·leles.
- Dos plans paral·lels.
- Una recta perpendicular a un pla.

Resposta oberta. Per exemple:

$$a) r_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{2}$$

$$r_2: \frac{x-5}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{2}$$

$$b) \pi_1: 3x - y + 4z + 5 = 0$$

$$\pi_2: 3x - y + 4z - 5 = 0$$

$$c) r_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{2}$$

$$\pi_1: x + y + 2z + 5 = 0$$

76 Estudia les posicions relatives dels plans.

$$a) \left. \begin{aligned} x &= 2 + 2\lambda + \mu \\ \pi: y &= -1 + 2\lambda - 3\mu \\ z &= 1 + 5\mu \end{aligned} \right\}$$

$$\pi': -5x + 5y + 4z - 12 = 0$$

$$b) \pi: x - 2y + 4z - 1 = 0$$

$$\pi': 2x + 5y - 3z + 2 = 0$$

$$a) \pi: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 5 \end{vmatrix} = 10x - 10y - 8z - 22 = 0 \rightarrow \pi: 5x - 5y - 4z - 11 = 0$$

$$M = \begin{pmatrix} 5 & -5 & -4 \\ -5 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 5 & -5 & -4 & -11 \\ -5 & 5 & 4 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(M) = 1$$

$$\begin{vmatrix} 5 & -11 \\ -5 & -12 \end{vmatrix} = -115 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

Els plans són paral·lels.

$$b) M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & -3 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 9 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\text{Rang}(M^*) = 2$$

Els plans són secants.

77 Estudia les posicions relatives d'aquests tríos de plans.

$$a) \pi: 4x + 5y + 3z + 2 = 0 \\ \pi': -3x + 5y + 4z - 7 = 0 \\ \pi'': y + 3z - 6 = 0$$

$$b) \pi: x - 2y + 3z - 1 = 0$$

$$\pi': 2x + y - z + 5 = 0$$

$$\pi'': 7x - 4y + 7z + 7 = 0$$

$$a) M = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 \\ -3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 \\ -3 & 5 & 4 & -7 \\ 0 & 1 & 3 & -6 \end{pmatrix} = 3$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ -3 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 44 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3$$

$$\text{Rang}(M^*) = 3$$

Els plans es tallen en un punt.

$$b) M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 7 & -4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & 5 \\ 7 & -4 & 7 & 7 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 7 & -4 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

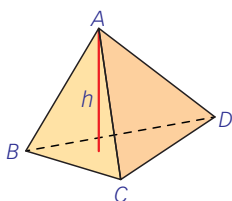
$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 7 & -4 & 7 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

Com que no hi ha dos plans coincidents, els tres plans es tallen en una recta.

78 REpte. En el tetraedre de vèrtexs

••• $A(0, 0, 0)$, $B(0, 0, 1)$, $C(0, 1, 0)$ i $D(1, 0, 0)$, calcula l'equació de la recta que conté l'altura traçada des del punt A.



L'altura, h , és la recta que passa pel punt A i que és perpendicular al pla que conté B, C i D.

Calculem l'equació del pla.

$$\overrightarrow{BC} = (0, 1, -1)$$

$$\overrightarrow{BD} = (1, 0, -1)$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi_1: -x - y - z + 1 = 0$$

$$h: \frac{x}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-1}$$

79 Calcula el valor que ha de tenir m perquè les rectes següents es tallin en un punt.

$$r: \frac{x-m}{-1} = \frac{y+10}{4} = \frac{z+3}{1}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 \\ s: y = 6 + 4\lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{array} \right\}$$

$$r: \begin{cases} P(m, -10, -3) \\ \vec{u} = (-1, 4, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(1, 6, -1) \\ \vec{v} = (0, 4, 2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (1-m, 16, 2)$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

Les rectes es tallen quan

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1-m & 16 & 2 \end{pmatrix} = 2, \text{ és a dir,}$$

$$\text{si } \begin{vmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1-m & 16 & 2 \end{vmatrix} = -4m + 28 = 0.$$

Es tallen en un punt si $m = 7$.

80 Determina el valor que ha de tenir m perquè les rectes

$$r: \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{m^2} = \frac{z-m}{-4} \text{ i } s: \begin{cases} x = t + 2 \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

siguin paral·leles i troba l'equació del pla que les conté.

$$r: \begin{cases} P(1, -1, m) \\ \vec{u} = (4, m^2, -4) \end{cases} \quad s: \begin{cases} Q = (2, 0, 1) \\ \vec{v} = (1, 1, -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (1, 1, 1-m)$$

Si les rectes són paral·leles $\rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 4 & m^2 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \text{ i}$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 4 & m^2 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1-m \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 4 & m^2 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 1 \rightarrow m^2 = 4$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 4 & m^2 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1-m \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 4 & m^2 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1-m \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow m^3 - 2m^2 - 4m + 8 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1-m \end{vmatrix} = 2 - m \neq 0$$

Resolem el sistema resultant:

$$\left. \begin{array}{l} m^2 = 4 \\ m^3 - 2m^2 - 4m + 8 = 0 \\ 2 - m \neq 0 \end{array} \right\} \rightarrow m = -2$$

Les rectes són paral·leles quan $m = 2$.

L'equació del pla que les conté és:

$$\pi: \begin{cases} P(1, -1, -2) \\ \vec{v} = (1, 1, -1) \\ \vec{PQ} = (1, 1, 3) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z+2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= 4x - 4y - 8 \rightarrow \pi: x - y - 2 = 0$$

- 81 Determina, segons el paràmetre m , la posició relativa entre les rectes

$$r: \begin{cases} x + z - 1 = 0 \\ 2x + y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$i \text{ s: } -x = y = \frac{z+1}{m}.$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - \lambda \\ y = -3 + \lambda \\ z = \lambda \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} P(1, -3, 0) \\ \vec{u} = (-1, 1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(0, 0, -1) \\ \vec{v} = (-1, 1, m) \end{cases} \quad \vec{PQ} = (-1, 3, -1)$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \end{pmatrix}$$

$$m = 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \end{pmatrix} = 1$$

$$m \neq 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \\ -1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 2m - 2$$

$$m = 1 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

$$m \neq 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & m \\ -1 & 3 & -1 \end{pmatrix} = 3$$

Si $m = 1$, les rectes són paral·leles.

Si $m \neq 1$, les rectes es creuen.

- 82 **REpte.** Determina el valor de m perquè

les rectes $r: \frac{x}{2} = \frac{y}{m} = \frac{z}{-3}$ i

s: $x = y = z$ siguin secants

i perpendiculars. Determina, en aquest cas, l'equació de la recta secant perpendicular comuna a les dues rectes.

$$r: \begin{cases} P(0, 0, 0) \\ \vec{u} = (2, m, -3) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(0, 0, 0) \\ \vec{v} = (1, 1, 1) \end{cases}$$

Observem que les dues rectes passen per l'origen de coordenades; per tant, sempre són secants.

Seràn perpendiculars si

$$\vec{u} \perp \vec{v} \rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, m, -3) \cdot (1, 1, 1) =$$

$$= 2 + m - 3 = 0 \rightarrow m = 1$$

Les rectes són perpendiculars per a $m = 1$.

Calculem la recta perpendicular comuna a les dues rectes.

Determinem el pla que conté la recta r i és perpendicular a s .

$$\pi: \begin{cases} P(0, 0, 0) \\ \vec{u} = (2, 1, -3) \\ \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (4, -5, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & -5 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -14x - 14y - 14z = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x + y + z = 0$$

Determinem el punt d'intersecció del pla amb la recta que no hi està continguda.

$$\left. \begin{array}{l} x - y = 0 \\ x - z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow R(0, 0, 0)$$

La recta buscada té com a vector director $\vec{n}$ i passa pel punt que hem calculat.

$$t: \begin{cases} \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (4, -5, 1) \\ R(0, 0, 0) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = (0, 0, 0) + \lambda(4, -5, 1).$$

83 Donada la recta $r: \begin{cases} x = y \\ z = x \end{cases}$ i el pla

•○○ $\pi: 2x + 3y - az = 0$, estudia la posició relativa entre la recta i el pla en funció del valor del paràmetre a . Troba'n, quan sigui possible, les coordenades del punt d'intersecció.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -a \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -a & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & -a \end{vmatrix} = -a + 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} a \neq 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \\ a = 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \end{cases}$$

Si $a = 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$
El sistema és compatible indeterminat.
La recta està continguda en el pla.

Si $a \neq 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$
El sistema és compatible determinat.
La recta i el pla es tallen en un punt.

Calculem aquest punt de tall:

$$\begin{cases} x = y \\ z = x \\ 2x + 3y - az = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2x + 3x - ax = 0 \rightarrow (5 - a)x = 0 \xrightarrow{a \neq 5} \rightarrow x = y = z = 0 \rightarrow P(0, 0, 0)$$

84 Considera el pla

•○○ $\pi: ax + 2y - 4z - b = 0$ i la recta

$r: \frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+3}{1}$. Estudia, en funció dels valors de a i b , la posició relativa entre la recta i el pla.

$$r: \begin{cases} \frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{-4} \\ \frac{x-3}{4} = \frac{z+3}{1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ x - 4z - 15 = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \\ a & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & 0 & -4 & -15 \\ a & 2 & -4 & -b \end{pmatrix}$$

En calculem els rangs:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \\ a & 2 & -4 \end{vmatrix} = -4a + 12$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \begin{cases} a \neq 3 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3 \\ a = 3 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \end{cases}$$

Si $a \neq 3 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$
La recta i el pla es tallen en un punt.

Si $a = 3 \rightarrow$ Hem d'estudiar el rang de M^* :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & -15 \\ 3 & 2 & -b \end{vmatrix} = b - 23 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} b \neq 23 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3 \\ b = 23 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2 \end{cases}$$

Si $a = 3; b = 23 \rightarrow \text{Rang}(M) =$
 $= \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$ El sistema és compatible indeterminat. La recta està continguda en el pla.

Si $a = 3; b \neq 23 \rightarrow 2 = \text{Rang}(M) \neq$
 $\neq \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$ El sistema és incompatible.
La recta i el pla són paral·lels.

85 Siguin dos plans d'equacions

•○○ $\pi_1: ax + 9y - 3z - 8 = 0$ i

$\pi_2: x + ay - z = 0$. Determina el valor de a perquè:

a) Els plans siguin paral·lels.

b) Els plans siguin perpendiculars.

a) Els plans són paral·lels quan els seus vectors normals són paral·lels.

$$\left. \begin{aligned} \pi_1: ax + 9y - 3z - 8 = 0 &\rightarrow n_1 = (a, 9, -3) \\ \pi_2: x + ay - z = 0 &\rightarrow n_2 = (1, a, -1) \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow n_1 = \lambda n_2 \rightarrow \frac{a}{1} = \frac{9}{a} = \frac{-3}{-1} \rightarrow a = 3$$

b) Els plans són perpendiculars quan els seus vectors normals són perpendiculars.

$$\left. \begin{aligned} n_1 &= (a, 9, -3) \\ n_2 &= (1, a, -1) \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow n_1 \cdot n_2 = (a, 9, -3) \cdot (1, a, -1) =$$

$$= a + 9a + 3 = 0 \rightarrow a = -\frac{3}{10}$$

86 MATEMÀTIQUES I... ESPORT. En una

simulació d'un partit de pàdel reproduït per ordinador, una jugadora copeja la pilota en el punt $P(5, 2, 2)$

per fer un mat i la pilota segueix una trajectòria recta amb vector director $\vec{v} = (6, 3, -1)$.

El terra se situa sobre el pla $\pi_1: z = 0$, amb una de les cantonades en l'origen de coordenades i dues parets en els plans $\pi_2: x = 0$ i $\pi_3: y = 0$.

Les coordenades de tots els punts són positives. Si la pista de pàdel mesura 10×20 m, entrarà la pilota dins del camp?

Calculem la recta que passa per P i té com a vector director $\vec{v} = (6, 3, -1)$.

$$r: \frac{x-5}{6} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-2}{-1}$$

Calculem el punt de tall de la recta amb π_1 .

$$\begin{cases} 3(x-5) = 6(y-2) \\ -(y-2) = 3(z-2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 17 \\ y = 8 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow P(17, 8, 0)$$

La pilota entraria a la pista si el llarg del camp el recorregués en l'eix X i l'ample en l'eix Y .

87 Estudia en funció del paràmetre k la posició relativa d'aquests tres plans.

$$\pi_1: x + y + z - 3 = 0$$

$$\pi_2: x + 2y + 3 = 0$$

$$\pi_3: x + 4y + kz + 15 = 0$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & k \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & k & 15 \end{pmatrix}$$

En calculem els rangs.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & k \end{vmatrix} = k + 2$$

$$\begin{cases} k = -2 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \\ k \neq -2 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3 \end{cases}$$

• Per a $k = -2 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$

$$i \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & -2 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 15 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema compatible indeterminat.

Estudiem la posició relativa de cada parell de plans:

$$\begin{cases} \pi_1: x + y + z - 3 = 0 \\ \pi_2: x + 2y + 3 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Secants}$$

$$\begin{cases} \pi_1: x + y + z - 3 = 0 \\ \pi_3: x + 4y - 2z + 15 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Secants}$$

$$\begin{cases} \pi_2: x + 2y + 3 = 0 \\ \pi_3: x + 4y - 2z + 15 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Secants}$$

Els plans es tallen en una recta.

• Per a $k \neq -2 \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Sistema compatible determinat.

Els plans es tallen en un punt.

88 REpte. Considera els plans

$$\pi_1: x - y = a, \pi_2: x + a^2z = 2a + 1 \text{ i } \pi_3: x - y + (a^2 - a)z = 2a.$$

a) Estudia, en funció del paràmetre a , la posició relativa dels tres plans.

b) Si existeix el cas en què els tres plans són secants en un punt o en una recta, troba'n el lloc geomètric i expressa'l amb detall.

$$a) \quad M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & a^2 \\ 1 & -1 & a^2 - a \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -a \\ 1 & 0 & a^2 & -2a - 1 \\ 1 & -1 & a^2 - a & -2a \end{pmatrix}$$

En calculem els rangs.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & a^2 \\ 1 & -1 & a^2 - a \end{vmatrix} = a^2 - a = a(a - 1) \rightarrow$$

$$\begin{cases} a = 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \\ a = 1 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \\ a \neq 0; a \neq 1 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3 \end{cases}$$

• Per a $a = 1 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$ i

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow 2 =$$

$$= \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

→ Sistema incompatible.

Estudiem la posició relativa de cada parell de plans:

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1: x - y = 1 \\ \pi_2: x + z - 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Secants}$$

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1: x - y = 1 \\ \pi_3: x - y - 2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Paral·lels}$$

$$\left. \begin{array}{l} \pi_2: x + z - 3 = 0 \\ \pi_3: x - y - 2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Secants}$$

Dos plans paral·lels tallen el tercer.

- Per a $a = 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$ i

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

→ Sistema compatible indeterminat amb dues equacions iguals.

Dos plans coincidents tallen el tercer.

- Per a $a \neq 0, a \neq 1 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$ Sistema compatible determinat.

Els plans es tallen en un punt.

b) Estudiem els casos en què els tres plans són secants en un punt o en una recta.

- Per a $a = 0$, calculem la recta intersecció on els dos plans coincidents tallen el tercer.

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1: x - y = 0 \\ \pi_2: x = 1 \\ \pi_3: x - y = 0 \end{array} \right\} \rightarrow r: (x, y, z) = (1, 1, \lambda) = (1, 1, 0) + \lambda(0, 0, 1)$$

- Per a $a \neq 0; a \neq 1$, calculem el punt on es tallen.

$$\left. \begin{array}{l} \pi_1: x - y = a \\ \pi_2: x + a^2z = 2a + 1 \\ \pi_3: x - y + (a^2 - a)z = 2a \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(\frac{a^2 - a - 1}{a - 1}, \frac{-1}{a - 1}, \frac{1}{a - 1}\right)$$

- 89** Determina l'equació del pla que conté els punts $A(0, 1, 1)$ i $B(1, 0, 1)$ i és paral·lel a la recta d'equació $r: (-3 + \lambda, 0, 1 + 2\lambda)$.

El pla tindrà com a vectors directores el vector director de la recta i el vector $\overrightarrow{AB}$.

$$r: (-3 + \lambda, 0, 1 + 2\lambda) \rightarrow \left. \begin{array}{l} x = -3 + \lambda \\ y = 0 \\ z = 1 + 2\lambda \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} P(-3, 0, 1) \\ \vec{u} = (1, 0, 2) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{cases} \vec{u} = (1, 0, 2) \\ \vec{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, 0) \\ A(0, 1, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y - 1 & z - 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 2x + 2y - z - 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 2x + 2y - z - 1 = 0$$

- 90** Determina l'equació del pla que conté la recta d'equació

$$r: \begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ x + y - 2z = 3 \end{cases} \text{ i el punt } P(-2, 2, -2).$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - \lambda \\ y = 2 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{array} \right\} \rightarrow \begin{cases} A(1, 2, 0) \\ \vec{u} = (-1, 3, 1) \end{cases}$$

El pla tindrà com a vectors directores el vector director de la recta i el vector $\overrightarrow{AP}$.

$$\pi: \begin{cases} P(1, 2, 0) \\ \vec{u} = (-1, 3, 1) \\ \vec{v} = \overrightarrow{AP} = (-3, 0, -2) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x - 1 & y - 2 & z \\ -1 & 3 & 1 \\ -3 & 0 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= 6x + 5y - 9z - 16 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 6x + 5y - 9z - 16 = 0$$

- 91** Calcula l'equació de la recta perpendicular al pla d'equació $\pi: -x + 3y - 5z + 2 = 0$ i que passa pel punt $A(0, -1, 5)$.

La recta tindrà com a vector director el vector normal del pla i passarà per A.

$$r: \frac{x}{-1} = \frac{y + 1}{3} = \frac{z - 5}{-5}$$

- 92 Donada la recta $r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda - 1 \\ z = 2\lambda + 1 \end{cases}$ i el pla

$\pi: 7x - 2y + 6z + 9 = 0$, determina el pla que conté la recta r i és perpendicular al pla π .

El pla tindrà com a vectors directors el vector normal del pla i el vector director de la recta.

$$r: \begin{cases} P(0, -1, 1) \\ \vec{u} = (1, 1, 2) \end{cases} \quad \vec{n} = (7, -2, 6)$$

$$\pi: \begin{cases} \vec{u} = (1, 1, 2) \\ \vec{v} = \vec{n} = (7, -2, 6) \\ P(0, -1, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y+1 & z-1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 7 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 0 \\ = 10x + 8y - 9z + 17 = 0 \\ \rightarrow \pi: 10x + 8y - 9z + 17 = 0$$

- 93 Calcula l'equació del pla que conté la recta

$$r: \frac{x+1}{-2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{-1} \text{ i és paral·lel a la recta } s: \begin{cases} x + 2y - z + 4 = 0 \\ 2x - 3y + 2z + 4 = 0 \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} P(-1, -1, -3) \\ \vec{u} = (-2, 2, -1) \end{cases} \\ s: \begin{cases} x = -3 - t \\ y = 4t \\ z = 1 + 7t \end{cases} \rightarrow \vec{v} = (-1, 4, 7)$$

El pla que busquem passa pel punt $P(-1, -1, -3) \in r$, i té com a vectors directors els vectors directores

$\vec{u} = (-2, 2, -1)$ i $\vec{v} = (-1, 4, 7)$ de les rectes donades.

$$\pi: \begin{cases} \vec{u} = (-2, 2, -1) \\ \vec{v} = (-1, 4, 7) \\ P(-1, -1, -3) \end{cases} \\ \pi: \begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z+3 \\ -2 & 2 & -1 \\ -1 & 4 & 7 \end{vmatrix} = 0 \\ = 18x + 15y - 6z + 15 = 0 \\ \rightarrow \pi: 6x + 5y - 2z + 5 = 0$$

- 94 **REpte.** Donats els punts $A(-1, 0, 1)$ i $B(0, 1, 1)$, troba dues rectes perpendiculars entre si que passin cada una per un dels punts. En algun cas podria ser alguna de les rectes la que passa pels punts A i B ?

Resposta oberta. Per exemple:

Agafem com a vectors de cada una de les rectes $\vec{v}_1 = (1, -3, 1)$ i $\vec{v}_2 = (2, 1, 1)$ que són perpendiculars entre si. Les equacions de les rectes seran:

$$r_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{1}$$

$$r_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$$

Podem agafar la recta que passa per A i B i una de perpendicular a la primera que passi per B però no per A .

- 95 Donades les rectes

$$r_1: x = y = z \\ r_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} \\ r_3: -x + 2 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$$

Determina'n els tres punts de tall amb el pla

$$\pi: 5x - 4y + 7z + 1 = 0.$$

$$r_1: x = y = z \rightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Calculem el punt de tall de r_1 amb π .

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5\lambda - 4\lambda + 7\lambda + 1 = 0 \end{cases} \\ \rightarrow \lambda = -\frac{1}{8} \rightarrow P_1\left(-\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}, -\frac{1}{8}\right)$$

$$r_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \beta = \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{2} \rightarrow \begin{cases} x = 1 + 2\beta \\ y = 3\beta \\ z = 2\beta \end{cases}$$

Calculem el punt de tall de r_2 amb π .

$$\begin{cases} x = 1 + 2\beta \\ y = 3\beta \\ z = 2\beta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5x - 4y + 7z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow 5(1 + 2\beta) - 4 \cdot 3\beta + 7 \cdot 2\beta + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \beta = \frac{-1}{2} \rightarrow P_2\left(0, -\frac{3}{2}, -1\right)$$

$$r_3: -x + 2 = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \mu = \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3} \rightarrow \begin{cases} x = 2 - \mu \\ y = 1 + 2\mu \\ z = 3\mu \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2 - \mu \\ y = 1 + 2\mu \\ z = 3\mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5x - 4y + 7z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow 5(2 - \mu) - 4(1 + 2\mu) + 7 \cdot 3\mu + 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \mu = -\frac{7}{8} \rightarrow P_3\left(\frac{23}{8}, -\frac{3}{4}, -\frac{21}{8}\right)$$

$$P_3\left(\frac{23}{8}, -\frac{3}{4}, -\frac{21}{8}\right) \text{ és punt de tall}$$

de r_3 amb π .

- 96 Donada la recta $r: (1, 1 + \lambda, 3 + 2\lambda)$ i els punts $A(2, 1, 1)$ i $B(-3, 4, 3)$, determina el punt o els punts P de la recta r per als quals APB és un triangle rectangle d'hipotenusa AB .

D'una banda,

$$P \in r \rightarrow (p_1, p_2, p_3) = (1, 1 + \lambda, 3 + 2\lambda)$$

per a algun valor de λ .

$$(p_1, p_2, p_3) = (1, 1 + \lambda, 3 + 2\lambda) \rightarrow$$

$$\begin{cases} p_1 = 1 \\ p_2 = 1 + \lambda \\ p_3 = 3 + 2\lambda \end{cases}$$

D'una altra banda, si AB és hipotenusa del triangle, AP i PB en són els catets i han de ser perpendiculars perquè és un triangle rectangle.

$$\text{Sigui } P(p_1, p_2, p_3) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AP} = (p_1 - 2, p_2 - 1, p_3 - 1) \\ \overrightarrow{PB} = (-3 - p_1, 4 - p_2, 3 - p_3) \end{cases} \xrightarrow{\substack{p_1=1 \\ p_2=1+\lambda \\ p_3=3+2\lambda}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AP} = (-1, \lambda, 2 + 2\lambda) \\ \overrightarrow{PB} = (-4, 3 - \lambda, -2\lambda) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{PB} \rightarrow \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (-1, \lambda, 2 + 2\lambda) \cdot (-4, 3 - \lambda, -2\lambda) =$$

$$= -5\lambda^2 - \lambda + 4 = 0$$

$$5\lambda^2 + \lambda - 4 = 0 \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \rightarrow P_1(1, 0, 1) \\ \lambda_2 = \frac{4}{5} \rightarrow P_2\left(1, \frac{9}{5}, \frac{23}{5}\right) \end{cases}$$

- 97 Considerem la recta

$$r: 2x - 2 = y + 2 = \frac{z + 1}{4} \text{ i el punt}$$

$P(3, 5, -1)$. Troba un punt Q que pertanyi a la recta r tal que la recta que passa pels punts P i Q sigui paral·lela al pla $\pi: 3x - 2y + z + 13 = 0$.

$$r: 2x - 2 = y + 2 = \frac{z + 1}{4} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{\lambda}{2} \\ y = -2 + \lambda \\ z = -1 + 4\lambda \end{cases}$$

$$Q(q_1, q_2, q_3) \in r \rightarrow \begin{cases} q_1 = 1 + \frac{\lambda}{2} \\ q_2 = -2 + \lambda \\ q_3 = -1 + 4\lambda \end{cases}$$

La recta s que passa pels punts

P i Q té vector director

$$\overrightarrow{PQ} = (q_1 - 3, q_2 - 5, q_3 + 1), \text{ i com que és paral·lela al pla } \pi: 3x - 2y + z + 13 = 0,$$

aquest vector director $\overrightarrow{PQ}$ és ortogonal al vector normal del pla.

$$\overrightarrow{PQ} \perp \vec{n} \rightarrow (q_1 - 3, q_2 - 5, q_3 + 1) \cdot (3, -2, 1) =$$

$$= 0 \xrightarrow{q \in r} \left(-2 + \frac{\lambda}{2}, -7 + \lambda, 4\lambda\right) \cdot (3, -2, 1) =$$

$$= 0 \rightarrow \lambda = -\frac{16}{7} \rightarrow \begin{cases} q_1 = -\frac{1}{7} \\ q_2 = -\frac{30}{7} \\ q_3 = -\frac{71}{7} \end{cases}$$

$$\text{El punt buscat és } Q\left(-\frac{1}{7}, -\frac{30}{7}, -\frac{71}{7}\right).$$

98 Demostra que les rectes

••• $r: (2t - 1, 1 - t, -t)$ i

$$s: \frac{x+5}{-1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-2}{m} \text{ són}$$

secants per a qualsevol valor del paràmetre m . Després, determina la recta perpendicular comuna a totes dues i el pla que les conté.

Determinem la posició relativa de les dues rectes.

$$r: \begin{cases} \vec{u} = (2, -1, -1) \\ P(-1, 1, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{v} = (-1, 3, m) \\ Q(-5, 3, 2) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-4, 2, 2)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & m \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & m \\ -4 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & m \\ -4 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

Les rectes són secants.

Per calcular la recta perpendicular comuna a les dues rectes, calculem el punt d'intersecció entre les dues rectes.

$$r: \left. \begin{aligned} \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-1} \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} x+2y-1=0 \\ x+2z+1=0 \end{cases}$$

$$s: \frac{x+5}{-1} = \frac{y-3}{3} = \frac{z-2}{m} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3x+y+12=0 \\ mx+z+5m-2=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+2y-1=0 \\ x+2z+1=0 \\ 3x+y+12=0 \\ mx+z+5m-2=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=-5 \\ y=3 \\ z=2 \end{cases}$$

$$\rightarrow Q(-5, 3, 2)$$

La recta buscada té com a vector director el producte vectorial dels vectors directores de les rectes i passa pel punt d'intersecció entre les dues.

$$t: \begin{cases} \vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (3-m, 1-2m, 5) \\ R(-5, 3, 2) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = (-5, 3, 2) + \lambda(3-m, 1-2m, 5)$$

Calculem el pla que les conté.

$$\pi: \begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & m \end{vmatrix} =$$

$$= (3-m)x + (1-2m)y + 5z + (m+2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: (3-m)x + (1-2m)y + 5z + (m+2) = 0$$

99 Donada la recta i el pla següents:

$$\bullet \bullet \bullet \quad \begin{cases} x = 1 - t \\ r: y = 2 + 3t \\ z = 5 \end{cases} \quad \pi: 3x + y - 2z + 8 = 0$$

a) Determina la posició relativa de la recta amb el pla.

b) Calcula l'equació de la recta paral·lela a

$$s: \frac{x-1}{2} = y = \frac{z-1}{3} \text{ que talla el pla } \pi$$

en el punt P corresponent a $x=1$ i $y=5$.

$$a) r: \left. \begin{aligned} \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{3} \\ z=5 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} 3x+y-5=0 \\ z-5=0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 3 & 1 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & 8 \end{vmatrix} = 3 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3$$

$\text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) \rightarrow$ El sistema és incompatible indeterminat. La recta i el pla són paral·lels.

b) Calculem el punt P del pla on

$$x=1 \text{ i } y=5.$$

$$\pi: 3x + y - 2z + 8 = 0 \xrightarrow{x=1; y=5} \rightarrow 3 + 5 - 2z + 8 = 0 \rightarrow z = 8 \rightarrow P(1, 5, 8)$$

Busquem l'equació de la recta s' paral·lela a s que passa per P .

$$s': \begin{cases} P(1, 5, 8) \\ \vec{v} = (2, 1, 3) \end{cases} \rightarrow s': (1, 5, 8) + \lambda(2, 1, 3)$$

100 Considera l'equació del pla

••• $\pi: 2x + y - z + 2 = 0$ i de la recta $r: (5 - 2t, t, 6 + mt)$. Determina:

- La posició relativa entre la recta i el pla segons el paràmetre m .
- Per a $m = -3$, l'equació del pla que conté la recta i és perpendicular al pla.
- Per a $m = -3$, l'equació del pla que és paral·lel al pla i conté la recta.

a) $r: \frac{x-5}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-6}{m} \rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-5}{-2} &= \frac{y}{1} \\ \frac{x-5}{-2} &= \frac{z-6}{m} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} x + 2y - 5 &= 0 \\ mx + 2z - 12 - 5m &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ m & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 \\ m & 0 & 2 & 12 - 5m \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ m & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2m + 6$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} m = -3 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \\ m \neq -3 \rightarrow \text{Rang}(M) = 3 \end{cases}$$

- Per a $m \neq -3 \rightarrow$
 $\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$ El sistema és compatible determinat. La recta i el pla es tallen en un punt.

- Per a $m = -3 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2:$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -5 \\ -3 & 0 & 2 & 27 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -3 & 0 & 27 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 108 \neq 0$$

$\text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) \rightarrow$ El sistema és incompatible. La recta i el pla són paral·lels.

- El pla π' té com a vectors directores el vector normal de π i el vector director de la recta.

$$\pi: 2x + y - z + 2 = 0 \rightarrow \vec{n} = (2, 1, -1)$$

$$\pi': \begin{cases} \vec{n} = (2, 1, -1) \\ \vec{u} = (-2, 1, -3) \\ P(5, 0, 6) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-5 & y & z-6 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -2x + 8y + 4z - 14 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': x - 4y - 2z + 7 = 0$$

- El pla buscat π^* té el mateix vector normal que π i passa pel punt de la recta.

$$\vec{n} = (2, 1, -1) \quad \pi^*: 2x + y + z + D = 0$$

$$\pi^*: 2x + y + z + D = 0 \xrightarrow{P(5, 0, 6)}$$

$$\rightarrow 10 - 6 + D = 0 \rightarrow D = -4$$

$$\text{El pla buscat és } \pi^*: 2x + y - z - 4 = 0.$$

101 Justifica que les rectes d'equacions

•••

$$r: \begin{cases} x + y - z = 5 \\ 2x + y - 2z = 2 \end{cases} \text{ i } s: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 10 + 2\lambda \\ z = 5 + \lambda \end{cases}$$

són secants en un punt. Determina:

- El punt d'intersecció entre les dues rectes.
- L'equació general de la recta que és secant i perpendicular a totes dues rectes.
- L'equació del pla paral·lel a totes dues rectes i que conté el punt $A(3, 2, 1)$.

$$r: \begin{cases} x = -3 + t \\ y = 8 \\ z = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(-3, 8, 0) \\ \vec{u} = (1, 0, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(3, 10, 5) \\ \vec{v} = (2, 2, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (6, 2, 5)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

$$a) \begin{cases} 3 + 2\lambda = -3 + t \\ 10 + 2\lambda = 8 \\ 5 + \lambda = t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = -1 \\ t = 4 \end{cases} \rightarrow$$

$\rightarrow R(1, 8, 4)$ és el punt de tall.

- b) La recta buscada té com a vector director el producte vectorial dels vectors directores de les rectes i passa pel punt de tall calculat.

$$t: \begin{cases} \vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (-2, 1, 2) \rightarrow \\ R(1, 8, 4) \end{cases}$$

$$\rightarrow t: (x, y, z) = (1, 8, 4) + \lambda(-2, 1, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{-2} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-4}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x+2y-17=0 \\ x+z-5=0 \end{cases}$$

c) $\pi: \begin{cases} \vec{u} = (1, 0, 1) \\ \vec{v} = (2, 2, 1) \\ A(3, 2, 1) \end{cases}$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-3 & y-2 & z-1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -2x + y + 2z + 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 2x - y - 2z - 2 = 0$$

Resol problemes de geometria en l'espai

102 MATEMÀTIQUES I... ARQUITECTURA.

Una teulada de dos vessants és una coberta amb dos components inclinats en direccions oposades, col·locats de manera que coincideixen en una línia recta anomenada *carener*.

Troba la direcció que ha de tenir el carener d'una teulada si el sostre se situa sobre els plans $\pi_1: -z + x = 4$, $\pi_2: -z - x = -6$. Quina és l'altura de la casa si el terra se situa a $z = 0$?

La direcció del carener és la recta resultant de la intersecció dels dos plans.

$$r: \begin{cases} \pi_1: x - z = 4 \\ \pi_2: -x - z = -6 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = t \\ z = 1 \end{cases}$$

Per trobar l'altura de la casa s'ha de calcular la distància entre el pla $\pi: z = 0$ i la recta r , paral·lela al pla, ja que $\vec{v}_r \cdot \vec{n}_\pi = 0$. Per fer-ho agafem un punt de la recta, per exemple, $A(5, 0, 1)$.

$$h = d(A, \pi) = \frac{|1|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = 1$$

L'altura de la casa és 1 u.

103 Donades les rectes:

•••

$$r: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$$

$$s: \frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z+5}{3}$$

i el punt $P(1, 1, -1)$, busquem l'equació de la recta que passa per P i que talla r i s . Per fer-ho:

- a) Troba l'equació general o cartesiana (és a dir, l'equació de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π que conté la recta r i el punt P .
- b) Troba el punt M calculant el punt d'intersecció del pla π amb la recta s .
- c) Troba l'equació de la recta que passa pels punts P i M .
- d) Comprova que la recta trobada en l'apartat anterior és la que busquem.

a) $r: \begin{cases} R(2, -1, 0) \\ \vec{u} = (1, 2, -1) \end{cases}$

$$\pi: \begin{cases} P(1, 1, -1) \\ \vec{u} = (1, 2, -1) \\ \vec{PR} = (1, -2, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z+1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -2y - 4z - 2 \rightarrow \pi: y + 2z + 1 = 0$$

b) $s: \begin{cases} 2x - y - 9 = 0 \\ 3x - z - 8 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} S(1, -7, -5) \\ \vec{v} = (1, 2, 3) \end{cases}$

Resolem el sistema format per les tres equacions.

$$\begin{cases} 2x - y - 9 = 0 \\ 3x - z - 8 = 0 \\ y + 2z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow M(3, -3, 1)$$

c) $\begin{cases} P(1, 1, -1) \\ \vec{PM} = (2, -4, 2) \end{cases} \rightarrow$

$$\rightarrow (x, y, z) = (1, 1, -1) + t(2, -4, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow r_{PM}: \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ x - z - 2 = 0 \end{cases}$$

- d) Comprovem que P pertany a la recta r_{PM} :

$$\begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ x - z - 2 = 0 \end{cases} \xrightarrow{P(1,1,-1)} \begin{cases} 2 \cdot 1 + 1 - 3 = 0 \\ 1 - (-1) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-1, 2, -1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -8 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

$$r_{PM}: \begin{cases} P(1, 1, -1) \\ \overrightarrow{PM} = (2, -4, 2) \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (1, 1, -1) + t(2, -4, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+1}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow r_{PM}: \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ x - z - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = -8 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 8 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 8 & 4 \end{pmatrix} = 2$$

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 8 & 4 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

104 Considera les rectes d'equacions

$$r: \begin{cases} x = 1 \\ z - y = 1 \end{cases} \text{ i } s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = a \\ z = 1 + \lambda \end{cases}.$$

- a) Estudia, segons el paràmetre a , la posició relativa entre les rectes r i s .

- b) Per $a = 1$, determina l'equació de la recta secant perpendicular comuna a r i s . Fes el mateix per $a = 0$.

$$a) r: \begin{cases} x = 1 \\ y = \mu \\ z = 1 + \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(1, 0, 1) \\ \vec{u} = (0, 1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(0, a, 1) \\ \vec{v} = (1, 0, 1) \end{cases}$$

Calculem el rang de la matriu que formen els vectors directors i el de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats ($\overrightarrow{PQ} = (-1, a, 0)$).

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & a & 0 \end{vmatrix} = a - 1$$

$$a = 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & a & 0 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

$$a \neq 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & a & 0 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes es creuen.

$$1 = \lambda$$

$$b) \begin{cases} \mu = 1 \\ 1 + \mu = 1 + \lambda \end{cases} \rightarrow \lambda = \mu = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \rightarrow R(1, 1, 2) \\ z = 2 \end{cases}$$

El vector perpendicular a totes dues rectes és $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, -1)$.

La recta buscada passa pel punt R i té vector director $\vec{n}$.

$$(x, y, z) = (1, 1, 2) + t(1, 1, -1).$$

$$c) r: \begin{cases} x = 1 \\ z - y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \mu \\ z = 1 + \mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(1, 0, 1) \\ \vec{u} = (0, 1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} y = 0 \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q(0, 0, 1) \\ \vec{v} = (1, 0, 1) \end{cases}$$

El vector normal $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1, 1, -1)$.

Calculem el pla que conté r i és perpendicular a s .

$$\pi: \begin{cases} P(1, 0, 1) \\ \vec{u} = (0, 1, 1) \\ \vec{n} = (1, 1, -1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z-1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \\ = -2x + y - z + 3 = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \pi: 2x - y + z - 3 = 0$$

Calculem el punt de tall entre π i la recta s .

$$\left. \begin{array}{l} y = 0 \\ z = 1 + x \\ 2x - y + z - 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow R\left(\frac{2}{3}, 0, \frac{5}{3}\right)$$

La recta buscada passa pel punt R i té vector director $\vec{n}$.

$$(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}, 0, \frac{5}{3}\right) + t(1, 1, -1)$$

105 Considera les rectes d'equacions:

$$\bullet\bullet\bullet \quad r: \begin{cases} x + y + 2z + 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases} \text{ i } \\ \begin{cases} x = m + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

- a) Estudia la posició relativa de les rectes en funció de m .
- b) Per a $m = 0$, troba l'equació de la recta perpendicular comuna a totes dues rectes.

$$\text{a) } r: \begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{u} = (1, 1, -1) \\ P(-3, 0, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} Q(m, 2, -1) \\ \vec{v} = (2, -1, 3) \end{cases}$$

Calculem el rang de la matriu que formen els vectors directors i el de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats $\overrightarrow{PQ} = (m + 3, 2, -2)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \rightarrow \\ \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ m+3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 2m + 2$$

$$m = -1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ m+3 & 2 & -2 \end{pmatrix} = 2$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

$$m \neq -1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ m+3 & 2 & -2 \end{pmatrix} = 3$$

$\rightarrow$ Les rectes es creuen.

$$\text{b) } s: \begin{cases} x = 2\mu \\ y = 2 - \mu \\ z = -1 + 3\mu \end{cases} \rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + 2y - 4 = 0 \\ 3x - 2z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Q(0, 2, -1) \\ \vec{v} = (2, -1, 3) \end{cases}$$

Calculem el vector normal.

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (2, -5, -3)$$

Calculem el pla que conté r i és perpendicular a s .

$$\pi: \begin{cases} \vec{n} = (2, -5, -3) \\ \vec{u} = (1, 1, -1) \\ P(-3, 0, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x+3 & y & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & -3 \end{vmatrix} = \\ = -8x + y - 7z - 17 = 0 \rightarrow \\ \rightarrow \pi: 8x - y + 7z + 17 = 0$$

Calculem el punt de tall entre π i la recta s :

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - 4 = 0 \\ 3x - 2z - 2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \\ \begin{cases} 8x - y + 7z + 17 = 0 \\ x + 2y - 4 = 0 \\ 3x - 2z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \\ \rightarrow R\left(-\frac{8}{19}, \frac{42}{19}, -\frac{31}{19}\right)$$

La recta buscada passa pel punt R i té vector director $\vec{n}$.

$$(x, y, z) = \left(-\frac{8}{19}, \frac{42}{19}, -\frac{31}{19}\right) + t(2, -5, -3)$$

106 Considera les rectes $r: (4 + 2\lambda, 2 - \lambda, 1 + \lambda)$ i $s: (4 + t, 2 + 3t, m - 2t)$.

- a) Determina la posició relativa de r i s en funció del paràmetre m .
- b) Calcula la perpendicular comuna a r i a s per a $m = 1$.

$$\begin{aligned} x &= 4 + 2\lambda \\ \text{a) } r: y &= 2 - \lambda \\ z &= 1 + \lambda \end{aligned} \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (4, 2, 1) + \lambda(2, -1, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} P(4, 2, 1) \\ \vec{u} = (2, -1, 1) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x &= 4 + t \\ s: y &= 2 + 3t \\ z &= m - 2t \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} Q(4, 2, m) \\ \vec{v} = (1, 3, -2) \end{cases}$$

Calculem el rang de la matriu que formen els vectors directores i el de la matriu formada per aquests i el vector que té com a extrems els punts calculats $\overrightarrow{PQ} = (0, 0, m - 1)$.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & m - 1 \end{vmatrix} = 7(m - 1)$$

$$m = 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & m - 1 \end{pmatrix} = 2$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

$$m \neq 1 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & m - 1 \end{pmatrix} = 3$$

$\rightarrow$ Les rectes es creuen.

b) Calculem el vector normal

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (-1, 5, 7)$$

Calculem el punt de tall entre r i s .

$$\begin{aligned} 4 + t &= 4 + 2\lambda \\ 2 + 3t &= 2 - \lambda \\ 1 - 2t &= 1 + \lambda \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \rightarrow R(4, 2, 1)$$

La recta buscada passa pel punt R i té vector director $\vec{n}$.

$$t: (x, y, z) = (4, 2, 1) + \lambda(-1, 5, 7)$$

107 Determina l'equació de la recta secant

•••

a les rectes d'equacions $r: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 \\ z = t - 1 \end{cases}$

i $s: \frac{x-2}{2} = y-5 = \frac{z-2}{1}$, sabent

que passa pel punt $A(0, 0, 1)$.

Calculem el pla π_1 que passa per A i que conté r .

$$r: \begin{cases} R(2, 1, -1) \\ \vec{u}_r = (1, 0, 1) \end{cases}$$

Els vectors directores del pla són el vector director de la recta i el vector $\overrightarrow{AR} = (2, 1, -2)$.

$$\pi_1: \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z+1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -x + 4y + z - 1 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi_1: x - 4y - z + 1 = 0$$

Calculem el pla π_2 que passa per A i que conté s .

$$s: \begin{cases} S(2, 5, 2) \\ \vec{u}_s = (2, 1, 1) \end{cases} \quad \overrightarrow{AS} = (2, 5, 1)$$

$$\pi_2: \begin{vmatrix} x-2 & y-5 & z-2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -4x + 8z - 8 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi_2: x - 2z + 2 = 0$$

La recta buscada és la intersecció entre els dos plans.

$$\left. \begin{aligned} x &= 2\mu - 2 \\ x - 4y - z + 1 &= 0 \\ x - 2z + 2 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{aligned} y &= \frac{1}{4}\mu - \frac{1}{4} \\ z &= \mu \end{aligned}$$

108 Donades les rectes d'equacions

•••

$$r: \begin{cases} x = 3 - \lambda \\ y = m + \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \text{ i } s: \begin{cases} x - 1 = \frac{y}{-1} = \frac{z + 2}{3} \end{cases}$$

calcula els valors de m per als quals les rectes són coplanàries. Quina és la posició relativa de r i s per a aquest valor de m ?

$$r: \begin{cases} P(3, m, 2) \\ \vec{u} = (-1, 1, 2) \end{cases}$$

$$s: x - 1 = \frac{y}{-1} = \frac{z + 2}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} Q(1, 0, -2) \\ \vec{v} = (1, -1, 3) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, -m, -4)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -m & -4 \end{vmatrix} = -5m - 10$$

$$m = -2 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -m & -4 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

→ Les rectes són secants.

$$m \neq -2 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ -2 & -m & -4 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$$

→ Les rectes es creuen.

Les rectes són coplanàries quan no es creuen a l'espai, és a dir, quan $m = -2$.

109 REpte. Troba els extrems d'un segment

AB sabent que el punt A pertany al pla $2x + y + z = 0$, el punt B pertany a la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3}$ i el punt mitjà del segment és $(0, 0, 0)$.

Siguin $A(a_1, a_2, a_3)$ i $B(b_1, b_2, b_3)$.

$$A \in \pi: 2x + y + z = 0 \rightarrow \begin{cases} a_1 = \lambda \\ a_2 = \mu \\ a_3 = -2\lambda - \mu \end{cases}$$

$$B \in r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3} \rightarrow \begin{cases} b_1 = 1 + 2t \\ b_2 = 2 - t \\ b_3 = 3t \end{cases}$$

$$(0, 0, 0) = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \frac{a_3 + b_3}{2} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lambda + 1 + 2t = 0 \\ \mu + 2 - t = 0 \\ -2\lambda - \mu + 3t = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{1}{3} \\ \mu = -\frac{8}{3} \\ t = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A\left(\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}, 2\right) \\ B\left(-\frac{1}{3}, \frac{8}{3}, -2\right) \end{cases}$$

110 Justifica que els plans

$\pi_1: 2x - y + 3z - 5 = 0$
i $\pi_2: 5x - y + 6z = 3$ són secants en una recta. Determina l'equació paramètrica d'aquesta recta.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & 6 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -5 \\ 5 & -1 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & 6 \end{pmatrix} =$$

$$= \text{Rang} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -5 \\ 5 & -1 & 6 & -3 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow$$

→ Els plans són secants.

Busquem la recta d'intersecció en la solució del sistema.

$$\left. \begin{aligned} x &= -\frac{2}{3} - t \\ 2x - y + 3z - 5 &= 0 \\ 5x - y + 6z - 3 &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow r: \begin{cases} y = -\frac{19}{3} + t \\ z = t \end{cases}$$

111 Es consideren la recta

$r: (x, y, z) = (t + 1, 2t, 3t)$, el pla $\pi: x - 2y - z = 0$ i el punt $P(1, 1, 1)$. Es demana:

- Determinar l'equació del pla π_1 que passa pel punt P i és paral·lel al pla π .
- Determinar l'equació del pla π_2 que conté la recta r i passa pel punt P .
- Calcular l'equació paramètrica de la recta intersecció dels plans anteriors, π_1 i π_2 .
- π_1 és paral·lel a π i tenen el mateix vector normal.

$$\begin{aligned} \pi: x - 2y - z &= 0 \rightarrow \vec{n} = (1, -2, 1) \rightarrow \\ \rightarrow \pi_1: x - 2y - z + D &= 0 \\ \pi_1 \text{ passa per } P(1, 1, 1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_1: x - 2y - z + D &= 0 \xrightarrow{P(1,1,1)} \\ \rightarrow 1 - 2 \cdot 1 - 1 + D &= 0 \rightarrow \\ \rightarrow D = 2 \rightarrow \pi_1: x - 2y - z + 2 &= 0 \end{aligned}$$

$$b) r: (x, y, z) = (t + 1, 2t, 3t) \rightarrow \begin{cases} Q(1, 0, 0) \\ \vec{u} = (1, 2, 3) \end{cases}$$

π_2 té com a vectors directores el vector director de la recta i el vector amb origen en el punt que ens dona el problema i extrem el punt trobat.

$$\begin{aligned} \pi_2: \vec{u} &= (1, 2, 3) \\ \vec{PQ} &= (0, -1, -1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_2: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} &= x + y - z - 1 \rightarrow \\ \rightarrow \pi_2: x + y - z - 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$c) \begin{cases} x - 2y - z + 2 = 0 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases}$$

- 112** Estudia la posició relativa dels plans següents segons el valor del paràmetre a :

$$\pi_1: \begin{cases} x = 3 - \lambda + 2\mu \\ y = \lambda - \mu \\ z = 1 + 2\mu \end{cases}$$

$$\pi_2: 4x + ay - 2z - 5 = 0$$

$$\pi_1: (x, y, z) =$$

$$= (3, 0, 1) + \lambda(-1, 1, 0) + \mu(2, -1, 2) \rightarrow$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & y & z-1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi_1: 2x + 2y - z - 5 = 0$$

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 4 & a & -2 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 & -5 \\ 4 & a & -2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = 10 \neq 0 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & a \end{vmatrix} = 2a - 8 \rightarrow \begin{cases} a = 4 \rightarrow \text{Rang}(M) = 1 \\ a \neq 4 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2 \end{cases}$$

$$a = 4 \rightarrow 1 = \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Els plans són paral·lels.

$$a \neq 4 \rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Els plans són secants.

- 113** Determina el punt d'intersecció de la recta $r: \frac{x-2}{2} = y = z$ amb el pla

paral·lel a $\pi: -2x + y - z - 3 = 0$ que conté el punt $A(1, 1, 1)$.

El pla paral·lel a π té el mateix vector normal.

$$\pi: -2x + y - z - 3 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{n} = (-2, 1, -1) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': -2x + y - z + D = 0$$

π' passa per $A(1, 1, 1)$.

$$\pi': -2x + y - z + D = 0 \xrightarrow{A(1,1,1)} \rightarrow$$

$$\rightarrow -2 \cdot 1 + 1 - 1 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow D = 2 \rightarrow \pi': -2x + y - z + 2 = 0$$

Determinem la intersecció entre la recta i el pla resolent el sistema que formen les tres equacions.

$$r: \frac{x-2}{2} = y = z \rightarrow \begin{cases} x - 2y - 2 = 0 \\ x - 2z - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 2y - 2 = 0 \\ x - 2z - 2 = 0 \\ -2x + y - z + 2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -\frac{1}{2} \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left(1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

114 MATEMÀTIQUES 1...

●●● INFRAESTRUCTURES.

En els projectes de moltes infraestructures i construccions es fan servir elements geomètrics simples com poden ser punts, rectes i plans. Un garatge té tres plantes. Cadascuna mesura 40×40 m. Cada planta té una rampa que puja a la planta següent. Si situem el garatge en punts de coordenades positives, obtenim:

- Els plans en què se situa el terra de cada planta són $\pi_1: Z = 0, \pi_2: Z = 3, \pi_3: Z = 8$.
- Les parets se situen sobre els plans $\pi_4: X = 0, \pi_5: Y = 0, \pi_6: X = 40, \pi_7: Y = 40$.

Les rampes arriben fins a la paret a $(0, 0, 3)$ i a $(0, 0, 8)$ i mesuren 5 m d'amplada. Raona sobre quin dels plans següents se situa la rampa que va de la planta baixa a la primera planta i sobre quin se situa la que va de la segona planta a la tercera

$$\pi_8: 3x + 20z = 60, \pi_9: x + 4z = 32.$$

En quins vèrtexs del terra acaba cada rampa? Són paral·leles?

El pla sobre el qual se situa la primera rampa que va de la planta baixa a la primera és $\pi_8: 3x + 20z = 60$, que conté el punt $(0, 0, 3)$.

El pla sobre el qual se situa la segona rampa que va de la planta primera a la segona és $\pi_9: x + 4z = 32$, que conté el punt $(0, 0, 8)$.

El vèrtex del terra on acaba la primera rampa és el $(0, 5, 3)$.

El vèrtex del terra on acaba la segona rampa és el $(0, 5, 8)$.

- 115** Determina l'equació del pla paral·lel a la recta d'equació

$$r: \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ x - y + 3z = -1 \end{cases}$$

que conté la recta d'equació

$$s: \frac{x+2}{-3} = \frac{2-y}{2} = z.$$

El pla buscat té com a vectors directors el vector director de r i el de s i conté tots els punts de la recta s .

$$r: \begin{cases} x = t \\ y = 7 - 5t \\ z = 2 - 2t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} P(0, 7, 2) \\ \vec{u} = (1, -5, -2) \end{cases}$$

$$s: \frac{x+2}{-3} = \frac{2-y}{2} = z \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{x+2}{-3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-0}{1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} Q(-2, 2, 0) \\ \vec{v} = (-3, -2, 1) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{cases} \vec{u} = (1, -5, -2) \\ \vec{v} = (-3, -2, 1) \\ Q(-2, 2, 0) \end{cases}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x+2 & y-2 & z \\ 1 & -5 & -2 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= -9x + 5y - 17z - 28 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: 9x - 5y + 17z + 28 = 0$$

- 116** Estudia la posició relativa dels plans:

•••

$$\pi_1: 3x - my - 2z - (m - 1) = 0$$

$$\pi_2: x + 3y - (m - 1)z = 0$$

$$\pi_3: 2x - 5y + 3z - 1 = 0$$

segons els diferents valors del paràmetre m .

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -m & 2 \\ 1 & 3 & 1-m \\ 2 & -5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 3 & -m & 2 & 1-m \\ 1 & 3 & 1-m & 0 \\ 2 & -5 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} = -11 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -m & 2 \\ 1 & 3 & 1-m \\ 2 & -5 & 3 \end{vmatrix} = 2m^2 - 14m + 20 = 0$$

$$\rightarrow m^2 - 7m + 10 = 0 \rightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = 5 \end{cases}$$

- Per a $m = 2 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$

$$M^* = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & -5 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 = F_2 + F_3}$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

$\text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$ No hi ha equacions proporcionals. Els plans es tallen en una recta.

- Per a $m = 5 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$

$$M^* = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & -4 & 0 \\ 2 & -5 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 3 & -5 & -4 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & -5 & -1 \end{vmatrix} = 30 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 3$$

$$2 = \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No hi ha plans paral·lels. Els plans es tallen dos a dos.

- Per a $\begin{cases} m \neq 2 \\ m \neq 5 \end{cases} \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Els plans es tallen en un punt.

- 117** Determina les condicions que han de complir a i b perquè els plans d'equacions

•••

$$\pi_1: ax + z - 1 = 0,$$

$$\pi_2: x + bz + 2 = 0 \text{ i}$$

$$\pi_3: \sqrt{5}x + 3y + 2z - 3 = 0 \text{ es tallin en un punt. Determina les coordenades d'aquest punt.}$$

$$M = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & 0 & b \\ \sqrt{5} & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & b & 2 \\ \sqrt{5} & 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Volem que el rang de les dues matrius

$$\text{sigui } 3: \begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & 0 & b \\ \sqrt{5} & 3 & 2 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -3ab + 3 \neq 0 \rightarrow ab \neq 1 \rightarrow b \neq \frac{1}{a}$$

$$\text{Per a } b \neq \frac{1}{a}: \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Els plans es tallen en un punt.

Calculem el punt resolent el sistema que formen les equacions dels tres plans.

$$\left. \begin{aligned} ax + z - 1 &= 0 \\ x + bz + 2 &= 0 \\ \sqrt{5}x + 3y + 2z - 3 &= 0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{b \neq \frac{1}{a}}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{b+2}{ab-1} \\ y = \frac{3ab+4a-\sqrt{5}b-2\sqrt{5}-1}{3ab-3} \\ z = \frac{1+2a}{1-ab} \end{cases}$$

118 Determina a i b perquè els plans

••• $\alpha: x + 2y - z - 1 = 0$, $\beta: 2x + y + az = 0$
i $\gamma: 3x + 3y - 2z = b$ siguin del mateix feix de plans.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & a & 0 \\ 3 & 3 & -2 & -b \end{pmatrix}$$

Volem que el rang de les dues matrius sigui 2 i que les equacions no siguin proporcionals.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 3a + 3 = 0 \rightarrow a = -1$$

Per $a = -1 \rightarrow \text{Rang}(M) = 2$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & -2 & -b \end{pmatrix} \rightarrow \text{per } a = b = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow F_3 = F_1 + F_2 \rightarrow \text{Rang}(M^*) = 2$$

Els plans pertanyen al mateix feix quan $a = 1$ i $b = 1$.

119 Donada la recta $r: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{3} = z$,

••• el pla $\pi: x - y + 2z + 1 = 0$ i el punt $P(2, 1, -5)$, determina:

- La posició relativa entre la recta r i el pla π . Si existeix, determina'n el punt d'intersecció.
- L'equació del pla que conté la recta r i el punt P .

El pla paral·lel a π té el mateix vector normal.

$$\text{a) } r: \begin{cases} 3x - 2y - 11 = 0 \\ x - 2z - 3 = 0 \end{cases}$$

$$M = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -11 \\ 1 & 0 & -2 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ La recta i el pla són secants.

Determinem la intersecció entre la recta i el pla resolent el sistema que formen les tres equacions.

$$\begin{cases} 3x - 2y - 11 = 0 \\ x - 2z - 3 = 0 \\ x - y + 2z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = -7 \\ y = -16 \\ z = -5 \end{cases} \rightarrow Q(-7, -16, -5)$$

$$\text{b) } r: \begin{cases} \vec{u} = (2, 3, 1) \\ R(3, -1, 0) \end{cases}$$

El pla té com a vectors directores el vector director de la recta i el vector amb origen al punt que ens dona el problema i extrem al punt trobat.

$$\overrightarrow{PR} = (1, -2, 5)$$

$$\begin{vmatrix} x-3 & y+1 & z \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$= 17x - 9y - 7z - 60 = 0$$

$$\rightarrow \pi': 17x - 9y - 7z - 60 = 0$$

120 Siguin el punt $A(1, 2, 1)$ i la recta

••• $r: x + 1 = y - 2 = \frac{z-3}{4}$.

- Determina l'equació de la recta s que passa per A i talla perpendicularment la recta r .
- Determina l'equació paramètrica d'una recta que talli r i s .

$$\text{a) } r: \begin{cases} \vec{u} = (1, 1, 4) \\ P(-1, 2, 3) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{v} = (v_1, v_2, v_3) \\ A(1, 2, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP} = (-2, 0, 2)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Si les rectes són secants $\rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ -2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -2v_1 + 10v_2 - 2v_3 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -v_1 + 5v_2 - v_3 = 0$$

Com que, a més, són perpendiculars, els seus vectors directors han de ser perpendiculars.

$$v_r \perp \vec{v} \rightarrow v_r \cdot \vec{v} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow (1, 1, 4) \cdot (v_1, v_2, v_3) =$$

$$= v_1 + v_2 + 4v_3 = 0$$

$$\begin{cases} v_1 = -\frac{7}{2}v_3 \\ v_1 + v_2 + 4v_3 = 0 \\ -v_1 + 5v_2 - v_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 = -\frac{1}{2}v_3 \\ v_3 = v_3 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \vec{v} = v_3 \left(-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right) = \frac{v_3}{2}(-7, -1, 2)$$

$$s: (1, 2, 1) + \frac{v_3}{2}(-7, -1, 2) \rightarrow$$

$$\rightarrow s: (1, 2, 1) + \beta(-7, -1, 2)$$

b) Resposta oberta. Per exemple:

Determinem una recta que passi per un punt de r i un punt de s :

$$P(-1, 2, 3) \rightarrow A(1, 2, 1) \rightarrow \overrightarrow{AP} = (-2, 0, 2)$$

Una recta que talla r i a s és

$$(-1, 2, 3) + t(-2, 0, 2).$$

121 Donat el pla $\pi: 5x - 4y + z = 0$ i la recta

$$r: x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}, \text{ troba l'equació de la}$$

recta s continguda en π , que és perpendicular a r que passa per l'origen de coordenades $O(0, 0, 0)$.

La recta s és perpendicular a r , és a dir, la recta està continguda en el pla perpendicular a r que passa per $O(0, 0, 0)$.

$$r: \begin{cases} \vec{u} = (1, 2, 3) \\ P(0, 0, 0) \end{cases}$$

$$\vec{u} = (1, 2, 3) \rightarrow \vec{n} = (1, 2, 3) \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi': x + 2y + 3z + D = 0 \xrightarrow{(0,0,0)}$$

$$\rightarrow D = 0 \rightarrow \pi': x + 2y + 3z = 0$$

La recta s està continguda en π i π' .

Calculem s com la intersecció dels dos plans.

$$\begin{cases} \pi: 5x - 4y + z = 0 \\ \pi': x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} x = -t \\ y = -t \\ z = t \end{cases} \rightarrow s: \begin{cases} x = y \\ x = -z \end{cases}$$

122 Considera les rectes:

$$r: \begin{cases} x = m - 2\lambda \\ y = -3 - \lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + z = 1 \end{cases}$$

a) Estudia'n, en funció m , la posició relativa.

b) Per a $m = \frac{3}{4}$, determina l'equació de la recta secant perpendicular comuna a totes dues rectes.

Fes el mateix per a $m = -1$.

$$a) r: \begin{cases} \vec{u} = (-2, -1, 2) \\ R(m, -3, -1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \beta \\ y = 1 - 3\beta \\ z = 1 - 2\beta \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{v} = (1, -3, -2) \\ S(0, 1, 1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{RS} = (-m, 4, 2)$$

$$M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 \\ -m & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & -2 \\ -m & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -8m + 6 = 0$$

$$\text{Per a } m = \frac{3}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes són secants.

$$\text{Per a } m \neq \frac{3}{4} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 = \text{Rang}(M) \neq \text{Rang}(M^*) = 3 \rightarrow$$

$\rightarrow$ Les rectes es creuen en l'espai.

$$b) r: \frac{x-3}{-2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+1}{2} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x-2y-\frac{27}{4}=0 \\ x+z+\frac{1}{4}=0 \end{array} \right\}$$

Calculem el punt d'intersecció de les rectes resolent el sistema que formen les quatre equacions que defineixen aquestes rectes.

$$\left\{ \begin{array}{l} x-2y-\frac{27}{4}=0 \\ x+z+\frac{1}{4}=0 \\ x+y-z=0 \\ 2x+z=1 \end{array} \right\} \rightarrow \left(\frac{5}{4}, -\frac{11}{4}, -\frac{3}{2} \right)$$

Agafem el vector perpendicular a r i s donat per $\vec{u} \times \vec{v} =$

$$= (-2, -1, 2) \times (1, -3, -2) = (8, -2, 7).$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{5}{4}, -\frac{11}{4}, -\frac{3}{2} \right) + \mu(8, -2, 7)$$

Per a $m = -1$:

$$r: \left\{ \begin{array}{l} x = -1 - 2\lambda \\ y = -3 - \lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{u} = (-2, -1, 2) \\ R(-1, -3, -1) \end{array} \right\}$$

$$s: \left\{ \begin{array}{l} x+y-z=0 \\ 2x+z=1 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = (1, -3, -2) \\ S(0, 1, 1) \end{array} \right\}$$

Determinen el pla π que conté la recta r i el perpendicular a la recta s .

Agafem el vector perpendicular a r i s donat per $\vec{u} \times \vec{v} =$

$$= (-2, -1, 2) \times (1, -3, -2) = (8, -2, 7).$$

$$\text{Llavors } \pi: \left\{ \begin{array}{l} R(-1, -3, -1) \\ \vec{n} = (8, -2, 7) \\ \vec{u} = (-2, -1, 2) \end{array} \right\}$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x+1 & y+3 & z+1 \\ 8 & -2 & 7 \\ -2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \pi: x - 10y - 4z - 33 = 0$$

Calculem el punt d'intersecció entre el pla i la recta s que no hi està continguda.

$$\left\{ \begin{array}{l} x+y-z=0 \\ 2x+z=1 \\ x-10y-4z-33=0 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{47}{39} \\ y = -\frac{34}{13} \\ z = -\frac{55}{39} \end{array} \right\} \rightarrow Q\left(\frac{47}{39}, -\frac{34}{13}, -\frac{55}{39}\right)$$

La recta que busquem passa per Q i té com a vector director $\vec{n}$, és a dir, té com a equació:

$$(x, y, z) = \left(\frac{47}{39}, -\frac{34}{13}, -\frac{55}{39} \right) + \mu(8, -2, 7)$$

123 Determina l'equació de la recta que

talla les rectes d'equacions $r_1: \frac{x}{2} = 0$

i $r_2: (2\lambda - 3, 1, \lambda)$, que és paral·lela a la recta $r_3: x = -y = z$.

Sigui $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ el vector director de la recta s buscada.

Si s és paral·lela a $r_3: x = -y = z$, té el mateix vector director que aquesta.

$$r_3: x = -y = z \rightarrow r_3: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_3(0, 0, 0) \\ \vec{v}_{r_3} = (1, -1, 1) \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_s &= m\vec{v}_{r_3} = m(1, -1, 1) \rightarrow \\ &\rightarrow s: (s_1, s_2, s_3) + t \cdot m(1, -1, 1) \rightarrow \\ &\rightarrow s: (s_1, s_2, s_3) + \eta(1, -1, 1) \end{aligned}$$

La recta buscada s talla r_1 .

$$r_1: \left\{ \begin{array}{l} x=0 \\ z=1 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x=0 \\ y=\beta \\ z=1 \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_1(0, 0, 1) \\ \vec{v}_{r_1} = (0, 1, 0) \end{array} \right\}$$

$$\vec{R_1S} = (s_1, s_2, s_3 - 1)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_1 & s_2 & s_3 - 1 \end{pmatrix} \quad M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_1 & s_2 & s_3 - 1 \end{pmatrix}$$

Si les rectes són secants $\rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ s_1 & s_2 & s_3 - 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -s_1 + s_3 - 1 = 0 \rightarrow s_3 = s_1 + 1$$

La recta buscada s' talla r_2 :

$$r_2: \left. \begin{aligned} x &= 2\lambda - 3 \\ y &= 1 \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{aligned} R_2(-3, 1, 0) \\ \vec{V}_r = (2, 0, 1) \end{aligned} \right.$$

$$\vec{R}_2 \vec{S} = (s_1 + 3, s_2 - 1, s_3)$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ s_1 + 3 & s_2 - 1 & s_3 \end{pmatrix}$$

Si les rectes són secants $\rightarrow$

$$\rightarrow \text{Rang}(M) = \text{Rang}(M^*) = 2.$$

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ s_1 + 3 & s_2 - 1 & s_3 \end{pmatrix} \right| = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -s_1 + s_2 + 2s_3 - 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow s_2 = s_1 - 2s_3 + 4$$

Resolem el sistema format per les equacions que hem obtingut.

$$\left. \begin{aligned} s_3 &= s_1 + 1 \\ s_2 &= s_1 - 2s_3 + 4 \end{aligned} \right\} \rightarrow S(t, -t + 2, t + 1)$$

Agafem el valor de $t = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow s: (0, 2, 1) + \eta(1, -1, 1)$$

- 124** Les aspes d'una turbina estan col·locades sobre els plans d'equacions:

$$\pi_1: -3x + 2y + 6z = 9,$$

$$\pi_2: -5x - y - 3z = -11,$$

$$\pi_3: x = 1$$

Troba l'equació de l'eix de gir de la turbina.

L'eix de gir de la turbina és la recta resultant de la intersecció dels tres plans:

$$r: \left. \begin{aligned} -3x + 2y + 6z &= 9 \\ -5x - y - 3z &= -11 \\ x &= 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow \left. \begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 6 - 3t \\ z &= t \end{aligned} \right\}$$

125 MATEMÀTIQUES I... ÒPTICA.

La cambra fosca és un dispositiu que consisteix en una caixa amb un petit forat en un dels costats. La llum que entra a través del forat projecta una imatge invertida a l'interior del que hi ha davant mateix de la caixa. Aquest fenomen és

similar al que fa l'ull en plasmar una imatge a la retina o una càmera fotogràfica en fer una foto.

Considerant un sistema de coordenades, si en una cambra fosca la llum entra pel punt $P(-1, 1, 3)$ i es projecta contra el pla de fons l'equació del qual és $5x - 3y + z = 2$, quines seran les coordenades dels vèrtexs d'un triangle $A(-4, -3, 1)$, $B(-7, 5, 4)$ i $C(-8, -8, -2)$ que hi ha al davant?

$$\vec{PA} = (-3, -4, -2)$$

Equació de la recta que passa per A i per P :

$$\left. \begin{aligned} x &= -4 - 3t \\ y &= -3 - 4t \\ z &= 1 - 2t \end{aligned} \right\}$$

$$\vec{PB} = (-6, 4, 1)$$

Equació de la recta que passa per B i per P :

$$\left. \begin{aligned} x &= -7 - 6t \\ y &= 5 + 4t \\ z &= 4 + t \end{aligned} \right\}$$

$$\vec{PC} = (-7, -9, -5)$$

Equació de la recta que passa per C i per P :

$$\left. \begin{aligned} x &= -8 - 7t \\ y &= -8 - 9t \\ z &= -2 - 5t \end{aligned} \right\}$$

A' , B' i C' serà la intersecció de cada una d'aquestes rectes amb el pla $5x - 3y + z = 2$.

$$5 \cdot (-7 - 6t) - 3 \cdot (5 + 4t) + 4 + t = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow t = \frac{-48}{41} \rightarrow B' = \left(\frac{1}{41}, \frac{13}{41}, \frac{116}{41} \right)$$

$$5 \cdot (-4 - 3t) - 3 \cdot (-3 - 4t) + 1 - 2t = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow t = \frac{-12}{5} \rightarrow A' = \left(\frac{16}{5}, \frac{33}{5}, \frac{29}{5} \right)$$

$$5 \cdot (-8 - 7t) - 3 \cdot (-8 - 9t) - 2 - 5t = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow t = \frac{-20}{13} \rightarrow C' = \left(\frac{36}{13}, \frac{76}{13}, \frac{74}{13} \right)$$

126 MATEMÀTIQUES I... ETOLOGIA.

L'etologia estudia el comportament animal. Els depredadors marins, les abelles o les persones a les ciutats on es produeixen aglomeracions segueixen una estratègia de moviment anomenada vol de Lévy, en honor al matemàtic francès Paul-Pierre Lévy, i combinen trajectòries

rectes llargues amb girs a l'atzar. Un tauró blanc que porta una anella de seguiment ha passat pels punts $A(-3, -3, 3)$, $B(-2, 2, 4)$ i $C(1, 2, 1)$ i després fa un gir de 90° . Escriu les equacions de les trajectòries de A a B i de B a C. Quina trajectòria porta després de passar per C, si segueix en el mateix pla?

$$\overrightarrow{AB} = (1, 5, 1) \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (-3, -3, 3) + t(1, 5, 1)$$

$$\overrightarrow{BC} = (3, 0, -3) \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (-2, 2, 4) + t(3, 0, -3)$$

$$\vec{v} = (1, 0, 1) \text{ és perpendicular a } \overrightarrow{BC} \rightarrow$$

$$\rightarrow (x, y, z) = (1, 2, 1) + t(1, 0, 1)$$

127

MATEMÀTIQUES I... MINERALS.

...



La piritita és un mineral que es presenta en forma de cristalls, generalment de forma cúbica, tot i que no sempre. Es compon de ferro i sofre, FeS_2 i sol ser de color groc, de manera que rep el nom d'or dels necis. Si tenim un cristall de piritita i considerem un sistema de coordenades amb l'origen situat al centre del cub i els plans OX , OY y OZ paral·lels a les cares del cristall:

a) Quines equacions tindran les arestes del cub? I les diagonals?

b) Troba les equacions dels nou plans de simetria del cristall de piritita.

a) Les arestes del cub van des de l'origen fins als vèrtexs del cub. Sigui $2L$ la longitud de l'aresta del cub, les equacions de les arestes són:

– Aresta que connecta el vèrtex (L, L, L) amb el vèrtex $(-L, L, L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= L - 2Lt \\ y &= L \\ z &= L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(-L, L, L)$ amb el vèrtex $(-L, -L, L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= -L \\ y &= L - 2Lt \\ z &= L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(-L, -L, L)$ amb el vèrtex $(L, -L, L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= -L + 2Lt \\ y &= -L \\ z &= L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(L, -L, L)$ amb el vèrtex (L, L, L) :

$$\left. \begin{aligned} x &= L \\ y &= -L + 2Lt \\ z &= L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(L, L, -L)$ amb el vèrtex $(-L, L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= L - 2Lt \\ y &= L \\ z &= -L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(-L, L, -L)$ amb el vèrtex $(-L, -L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= -L \\ y &= L - 2Lt \\ z &= -L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(-L, -L, -L)$ amb el vèrtex $(L, -L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= -L + 2Lt \\ y &= -L \\ z &= -L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(L, -L, -L)$ amb el vèrtex $(L, L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= L \\ y &= -L + 2Lt \\ z &= -L \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex (L, L, L) amb el vèrtex $(L, L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= L \\ y &= L \\ z &= -L + 2Lt \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(-L, L, L)$ amb el vèrtex $(-L, L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= -L \\ y &= L \\ z &= -L + 2Lt \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(-L, -L, L)$ amb el vèrtex $(-L, -L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= -L \\ y &= -L \\ z &= -L + 2Lt \end{aligned} \right\}$$

– Aresta que connecta el vèrtex $(L, -L, L)$ amb el vèrtex $(L, -L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= L \\ y &= -L \\ z &= -L + 2Lt \end{aligned} \right\}$$

Amb $t \in [0, 1]$:

– Diagonal que connecta el vèrtex (L, L, L) amb el vèrtex $(-L, -L, -L)$:

$$\left. \begin{aligned} x &= L - 2Lt \\ y &= L - 2Lt \\ z &= L - 2Lt \end{aligned} \right\}$$

- Diagonal que connecta el vèrtex $(-L, L, L)$ amb el vèrtex $(L, -L, -L)$:

$$\begin{cases} x = -L + 2Lt \\ y = L - 2Lt \\ z = L - 2Lt \end{cases}$$

- Diagonal que connecta el vèrtex $(L, -L, L)$ amb el vèrtex $(-L, L, -L)$:

$$\begin{cases} x = L - 2Lt \\ y = -L + 2Lt \\ z = L - 2Lt \end{cases}$$

- Diagonal que connecta el vèrtex $(-L, -L, L)$ amb el vèrtex $(L, L, -L)$:

$$\begin{cases} x = -L + 2Lt \\ y = -L + 2Lt \\ z = L - 2Lt \end{cases}$$

- b) Cada pla de simetria divideix el cub en dues meitats iguals. Per trobar les equacions de simetria d'aquests plans, considerarem el sistema de coordenades amb l'origen en el centre del cub i els eixos paral·lels a les cares del cub.

Els nou plans de simetria del cub són els següents:

1. Pla XY: $z = 0$
2. Pla XZ: $y = 0$
3. Pla YZ: $x = 0$
4. Pla que passa pel punt $(0, 0, L)$ i és paral·lel al pla XY: $z = L$
5. Pla que passa pel punt $(0, L, 0)$ i és paral·lel al pla XZ: $y = L$
6. Pla que passa pel punt $(L, 0, 0)$ i és paral·lel al pla YZ: $x = L$
7. Pla que passa pel punt $(0, 0, -L)$ i és paral·lel al pla XY: $z = -L$
8. Pla que passa pel punt $(0, -L, 0)$ i és paral·lel al pla XZ: $y = -L$
9. Pla que passa pel punt $(-L, 0, 0)$ i és paral·lel al pla YZ: $x = -L$

128

MATEMÀTIQUES I... GEOLOGIA.



Quan es produeix una falla en una capa geològica, la capa es parteix en dos i genera un pla anomenat capbussament del pla de falla. Per determinar el capbussament del pla es fan servir diversos mètodes, un dels quals és calcular-lo a partir de les dues línies que defineixen la falla: la línia de rumb i la línia de capbussament.

La línia de rumb és una línia per la qual s'ha partit la capa, mentre que la línia de capbussament és una línia continguda en el capbussament del pla de falla i perpendicular a la de rumb.

- a) Calcula l'equació del capbussament del pla en una falla sabent que la línia de rumb passa pels punts $P_1(21, 13, 50)$ i $P_2(19, 40, 50)$ i la línia de capbussament passa pel punt $Q(35, 11, 49)$.

- b) Quines són les equacions de les rectes de capbussament i de rumb?

- a) Vector direcció de la línia de rumb:

$$\vec{v}_r = (19, 40, 50) - (21, 13, 50) = (-2, 27, 0)$$

Vector amb extrems el punt de rumb i el punt de capbussament:

$$\vec{v}_b = Q - P_1 = (35, 11, 49) - (21, 13, 50) = (14, -2, -1)$$

Calculem el producte vectorial de $\vec{v}_r$ i $\vec{v}_b$ per obtenir el vector normal al pla de capbussament.

$$\vec{n} = \vec{v}_r \times \vec{v}_b = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 27 & 0 \\ 14 & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-27, -2, -374)$$

Amb aquest vector i el punt $Q(35, 11, 49)$, calculem l'equació del pla de capbussament:

$$\begin{aligned} -27x - 2y - 374z + D &= 0 \rightarrow \\ \rightarrow -27 \cdot 35 - 2 \cdot 11 - 374 \cdot 49 + D &= 0 \\ \rightarrow D &= 19293 \end{aligned}$$

Per tant, el pla de capbussament és:

$$-27x - 2y - 374z + 19293 = 0.$$

- b) La recta de rumb passa per $P_1(21, 13, 50)$ i $P_2(19, 40, 50)$, i el seu vector director és $\vec{v}_r = (-2, 27, 0)$.

$$\begin{cases} x = 21 - 2t \\ y = 13 + 27t \\ z = 50 \end{cases}$$

La de capbussament passa per $Q(35, 11, 49)$ i el seu vector director és $\vec{v}_b = (14, -2, -1)$.

$$\begin{cases} x = 35 + 14t \\ y = 11 - 2t \\ z = 49 - t \end{cases}$$

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

129 Des de l'origen de coordenades, es traça un rectangle de coordenades positives de mida 160×90 cm amb els costats paral·lels als eixos X i Y .

a) Troba l'equació de la recta que forma l'eix Z . A partir d'aquesta recta, calcula l'equació de les rectes paral·leles que passin pels possibles vèrtexs del rectangle anterior.

b) Troba l'equació del pla paral·lel al rectangle que passa per $P(0, 0, 75)$.

a) L'equació de la recta que forma l'eix Z és $(x, y, z) = (0, 0, 0) + t(0, 0, 1)$.

Els vèrtexs del rectangle anterior són $A(0, 0, 0)$, $B(160, 0, 0)$, $C(0, 90, 0)$, $D(160, 90, 0)$.

La recta paral·lela que passa per A és l'eix Z .

La recta paral·lela que passa per B és $(x, y, z) = (160, 0, 0) + t(0, 0, 1)$.

La recta paral·lela que passa per C és $(x, y, z) = (0, 90, 0) + t(0, 0, 1)$.

La recta paral·lela que passa per D és $(x, y, z) = (160, 90, 0) + t(0, 0, 1)$.

b) El pla buscat és paral·lel al que conté a A , B , C i D .

$$\overrightarrow{AB} = (160, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{AD} = (160, 90, 0)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z - 75 \\ 160 & 0 & 0 \\ 160 & 90 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow z - 75 = 0$$

130 En dissenyar una habitació mitjançant un programa considerem les parets com els plans $y = 0$, $x = 0$, i el terra com $z = 0$, i l'habitació se situa en els punts de coordenades positives. Una taula de quatre potes de 160×90 cm i 75 cm d'altura, té col·locada una de les potes sobre el punt $(0, 0, 0)$ i amb el tauler paral·lel als eixos X i Y .

a) Troba l'equació de les possibles rectes sobre les quals se situen totes les potes.

b) Quina és l'equació del pla en què es dibuixaria el tauler de la taula?

a) Les equacions de les rectes sobre les quals se situen les potes de la taula són les paral·leles a l'eix Z que passen per cada cantonada de la taula.

Les cantonades de la taula són $A(0, 0, 0)$, $B(160, 0, 0)$, $C(0, 90, 0)$, $D(160, 90, 0)$.

La pota que passa per A és $(x, y, z) = (0, 0, 0) + t(0, 0, 1)$.

La pota que passa per B és $(x, y, z) = (160, 0, 0) + t(0, 0, 1)$.

La pota que passa per C és $(x, y, z) = (0, 90, 0) + t(0, 0, 1)$.

La pota que passa per D és $(x, y, z) = (160, 90, 0) + t(0, 0, 1)$.

b) El pla buscat és paral·lel al que conté a A , B , C i D .

$$\overrightarrow{AB} = (160, 0, 0) \quad \overrightarrow{AD} = (160, 90, 0)$$

Com que la taula fa 75 cm d'altura, hem de calcular el pla paral·lel a aquest que passi pel punt $(0, 0, 75)$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x & y & z - 75 \\ 160 & 0 & 0 \\ 160 & 90 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow z - 75 = 0$$

131 Estudia la posició relativa d'aquestes rectes:

• Recta que passa per $A(4, 4, 3)$ i $B(6, 4, 1)$.

• Recta que passa per $C(7, 1, 1)$ amb vector director $\vec{v} = (-2, 3, 1)$.

$$\overrightarrow{AB} = (2, 0, -2) \rightarrow \text{Rang}(\overrightarrow{AB}, \vec{v}) = 2$$

$$\overrightarrow{AC} = (3, -3, -2) \rightarrow \text{Rang}(\overrightarrow{AB}, \vec{v}, \overrightarrow{AC}) = 2$$

Per tant, les dues rectes són secants.

132 Dos avions segueixen trajectòries rectilínies. El primer està situat, segons el radar, en el punt $A(4, 4, 3)$ i ha de passar pel punt $B(6, 4, 1)$, on es proveirà en vol. El segon avió és a $C(7, 1, 1)$ i la seva direcció és la del vector $\vec{v} = (-2, 3, 1)$. Com són les trajectòries dels avions entre si?

$$\overrightarrow{AB} = (2, 0, -2)$$

$$\overrightarrow{AB} = (2, 0, -2) \rightarrow \text{Rang}(\overrightarrow{AB}, \vec{v}) = 2$$

$$\overrightarrow{AC} = (3, -3, 2) \rightarrow \text{Rang}(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{AC})$$

Per tant, les trajectòries són secants.

133 Estudia la posició relativa d'aquests plans:

$$\pi_1: 2x + 7y - z - 4 = 0$$

$$\text{i } \pi_2: -3x + y + z - 8 = 0.$$

Els vectors normals dels dos plans no són proporcionals. Per tant, els plans es tallen en una recta.

134 Dues cares d'un cub de Rubik poden estar recolzades a la vegada en els plans d'equació $\pi_1: 2x + 7y - z - 4 = 0$ i $\pi_2: -3x + y + z - 8 = 0$?

Raona la resposta.

Com que els vectors normals dels dos plans són perpendiculars, es tallen en una recta. Si ho associem a un cub de Rubik, aquesta recta podria ser qualsevol de les arestes on conflueixen dues de les cares. Per tant, la resposta és que sí.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

1 Explica amb les teves paraules el salt de dimensió que hi ha entre quatre punts que són coplanaris i uns altres quatre punts que no ho són.

Amb tres punts no alineats i el pla que defineixen, amb un quart punt poden passar dues coses:

- El punt pertany al pla definit pels tres primers. Llavors, qualsevol pla format per

tres dels quatre punts és coincident amb el que ja tenim i qualsevol recta que passi per dos dels punts queda dins del pla.

- El punt no pertany al pla definit pels tres primers i, aleshores, cada tres punts defineixen plans no coincidents. La posició relativa entre plans no coincidents es defineix en l'espai i no és el pla i per aquest motiu necessitem una tercera dimensió.

2 Creus que una taula de 5, 6 o 7 potes té més possibilitats d'estar coixa? Per què?

Si tres potes defineixen el pla on recolza la taula, com més potes extra tinguem, més fàcil és que una d'elles estigui fora d'aquest pla i, per tant, la taula tindrà més possibilitats d'estar coixa.

3 Si els éssers humans poguéssim veure en més de tres dimensions, quants punts com a mínim necessitariem per construir un espai de quatre dimensions? I de cinc dimensions?

Sempre necessitem un punt més que el nombre de dimensions que tinguem. Si poguéssim veure-hi en quatre dimensions, necessitariem cinc punts, i si fossin cinc dimensions, necessitariem sis punts.

4 Busca altres objectes que puguin tenir el mateix problema que les taules.

Qualsevol objecte que recolzi en més de tres punts: les rodes d'un vehicle, les potes d'un bagul, etc.